Proyecto de Ingeniería Básica — Patio / Cubierta de Honor («La Cubierta de Formación»)

Código del expediente	UMC2030-P05-EXTPCH-R01
Edificaciones	Patio / Cubierta de Honor (EXT-PCH-04 · UMC-EXT-004 / UMC-ED-000-PCH04) — explanada ceremonial de la Proa Central
Proyecto	Proyecto 05 del Plan Maestro UMC 2025–2030 · Espacios Exteriores Institucionales / Área Cultural y Ceremonial
Fase	Ingeniería Básica / Anteproyecto
Revisión y fecha	R01 · 26 de octubre de 2026
Emplazamiento	Campus UMC, Catia La Mar, parroquia Catia La Mar, estado La Guaira, República Bolivariana de Venezuela
Sistema de referencia	WGS84 / EPSG:4326 (trabajo UTM 19N · EPSG:32619)
Clase de estimación	AACE Clase 5 (ROM) · exactitud –25 % / +40 %
Evento condicionante	Doblete sísmico del 24-06-2026 (Mw 7,2 y Mw 7,5) · patio INHABILITADO como punto R-1
Aprobación	Rectorado UMC – Cap. Alt. / Dr. Guillermo Antonio Riut Hernández
Autoría del documento fuente	Prof. Jhonny Da Silva Izquierdo (MSc. Ing. Lic., CIV 95787)
Proyectista responsable	Por designar – profesional habilitado
Confidencialidad	Uso institucional UMC – Marina Mercante de Venezuela
Estado de emisión	Emitido para revisión técnica, coordinación interdisciplinaria y presupuesto preliminar

INGENIERÍA BÁSICA / ANTEPROYECTO — EMITIDO PARA COORDINACIÓN Y PRESUPUESTO PRELIMINAR — NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

ÍNDICE DEL EXPEDIENTE

Veintiocho capítulos conforme al esquema rector del Plan Maestro UMC 2025–2030 (expediente P01) y al formato del expediente P04-R02.

Capítulos 1 – 14	Capítulos 15 – 28
1. CONTROL DOCUMENTAL Y ADVERTENCIA TÉCNICA	15. SOSTENIBILIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE MARINO
2. OBJETO Y ALCANCE DEL PROYECTO	16. INDUSTRIA 5.0, BIM Y GEMELO DIGITAL
3. ANTECEDENTES Y BASE DOCUMENTAL	17. ACCESIBILIDAD, AFORO Y EVACUACIÓN (CAPÍTULO CRÍTICO)
4. MARCO NORMATIVO Y REFERENCIAS TÉCNICAS	18. OBRAS EXTERIORES E INFRAESTRUCTURA COMÚN
5. EMPLAZAMIENTO, GEORREFERENCIACIÓN Y TOPOGRAFÍA	19. SUBPROYECTO ASOCIADO: CONJUNTO CEREMONIAL DE PROA
6. CONCEPTO ARQUITECTÓNICO	20. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – CONTENIDO MÍNIMO
7. PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y DE DISEÑO	21. CÓMPUTOS MÉTRICOS PRELIMINARES (BOQ REV.0)
8. PROGRAMA FUNCIONAL Y CUADRO GENERAL DE ÁREAS	22. ESTIMACIÓN DE INVERSIÓN (ROM — AACE CLASE 5)
9. COMPONENTES FUNCIONALES – FICHAS	23. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
10. ARQUITECTURA – PAVIMENTO, MATERIALES Y ACABADOS	24. PLANOS DEL EXPEDIENTE
11. CRITERIOS ESTRUCTURALES Y GEOTÉCNICOS DEL PAVIMENTO	25. RIESGOS E INFORMACIÓN PENDIENTE
12. INSTALACIONES MEP	26. CONCLUSIÓN Y CONDICIÓN DE EMISIÓN
13. TELECOMUNICACIONES Y CAMPUS	27. ANEXOS
14. SEGURIDAD FÍSICA Y CONTROL	28. ANEXO P – PLANOS DE ARQUITECTURA

1. CONTROL DOCUMENTAL Y ADVERTENCIA TÉCNICA

Ítem	Registro
Documento	Expediente de Ingeniería Básica / Anteproyecto — Patio / Cubierta de Honor (EXT-PCH-04)
Código	UMC2030-P05-EXTPCH-R01
Revisión	R01 — primera emisión del P05
Fecha de emisión	26 de octubre de 2026
Fase	Ingeniería Básica / Anteproyecto (no apto para construcción)
Estado de emisión	EMITIDO PARA COORDINACIÓN Y PRESUPUESTO PRELIMINAR
Clase de estimación	AACE Clase 5 (ROM), exactitud –25 % / +40 %
Documento rector	UMC 2030 · Ficha Catastral Validada y Diagnóstico Forense · EXT-PCH-04 · Patio / Cubierta de Honor (emisión UMC2030-EXT-PCH-04-R01, 24-10-2026)
Documento base	PATIO_HONOR CATASTRO.pdf (4 láminas; ID Drive vigente 13QVyI4oS9JcaPjhvKHE15BiduCaXChb5)
Proyectista responsable	Por designar – profesional habilitado (Ley de Ejercicio de la Ingeniería, la Arquitectura y Profesiones Afines)
Revisor UMC	Dirección de Planta Física / Vicerrectorado Administrativo
Aprobación	Rectorado UMC – Cap. Alt. / Dr. Guillermo Antonio Riut Hernández
Autoría del documento fuente	Prof. Jhonny Da Silva Izquierdo (MSc. Ing. Lic., CIV 95787) — Plan Maestro y levantamiento catastral-documental, no la nueva ingeniería
Confidencialidad	Uso institucional UMC – Marina Mercante de Venezuela

ADVERTENCIA TÉCNICA – LÍMITE DE USO. Este expediente NO es apto para construcción, replanteo, licitación ni compromiso contractual. Condiciones para pasar a «Apto para Construcción»: (1) levantamiento topográfico con BM-UMC-01 y cota Z [RFI-GEO-01]; (2) estudio geotécnico de subbase, rellenos y colectores (calicatas, PDC, estanqueidad) [RFI-GEOT-01]; (3) ingeniería de detalle firmada por profesional habilitado; (4) verificación de vigencia normativa [RFI-NOR-01]; (5) permisología institucional y patrimonial; (6) cómputos y presupuesto contractuales con cotizaciones locales; (7) coordinación de interfaces aprobada con P04-R02. CONDICIÓN ADICIONAL POST-SÍSMICA: la consolidación del borde Babor (Torre CUL-TOO-02, alcance P04) precede a toda obra del pavimento en los 380,00 m² del borde occidental.

2. OBJETO Y ALCANCE DEL PROYECTO

2.1 Objeto general

Restaurar integralmente el Patio / Cubierta de Honor (EXT-PCH-04, Proa Central) del Campus UMC Catia La Mar — 1.625,00 m² de explanada ceremonial pavimentada de 50,00 × 32,50 m [FUENTE: UMC 2030 · Ficha Catastral Validada y Diagnóstico Forense · EXT-PCH-04 · Patio / Cubierta de Honor (emisión UMC2030-EXT-PCH-04-R01, 24-10-2026)] — devolviéndole su función protocolar (paradas navales, graduaciones OMI/STCW, orden cerrado) y su función de seguridad humana como Punto de Reunión y Evacuación Sísmica Primario R-1, tras el doblete sísmico del 24-06-2026 (Mw 7,2 y Mw 7,5).

2.2 Objetos específicos

• Diagnosticar el daño del pavimento rígido por zonas (D2/D3/D4) y decidir la intervención por zona. • Reponer el paquete de pavimento con reintegración del acabado granítico/martelinado de 1951. • Sanear la subbase y sustituir los colectores enterrados (PEAD SN8). • Restaurar/reponer el Asta Mayor Ceremonial (h = 12,00 m) y dotar alumbrado, señalización R-1 y accesibilidad. • Emplazar el Mástil Hidrometeorológico OMM (h = 10,00 m) en interfaz con la estación del P04.

2.3 Alcance incluido

Los 1.245,00 m² (76,62 %) de explanada central remanente como objeto presupuestario neto, más las partidas integrales no solapadas (drenaje, eléctrica, asta, señalización, comisionamiento) [FUENTE: UMC 2030 · Ficha Catastral Validada y Diagnóstico Forense · EXT-PCH-04 · Patio / Cubierta de Honor (emisión UMC2030-EXT-PCH-04-R01, 24-10-2026)].

2.4 Alcance excluido (explícito)

EXCLUIDO: los 380,00 m² (23,38 %) del borde occidental Proa–Babor —que contienen los 210,00 m² de la Banda de Protocolo— ya incluidos en el BOQ del expediente P04-R02 [FUENTE: PROYECTO-04_UMC2030-P04-TOBSHM-R02_EXPEDIENTE-INGENIERIA-BASICA.pdf, Cap. 21 Partida 26 y Cap. 22], así como la consolidación estructural de la Torre de Observación y la Sala Técnica (alcance íntegro del P04). Regla R4/R12: prohibida la doble presupuestación; la deducción económica es de USD 330.000 (Cap. 22).

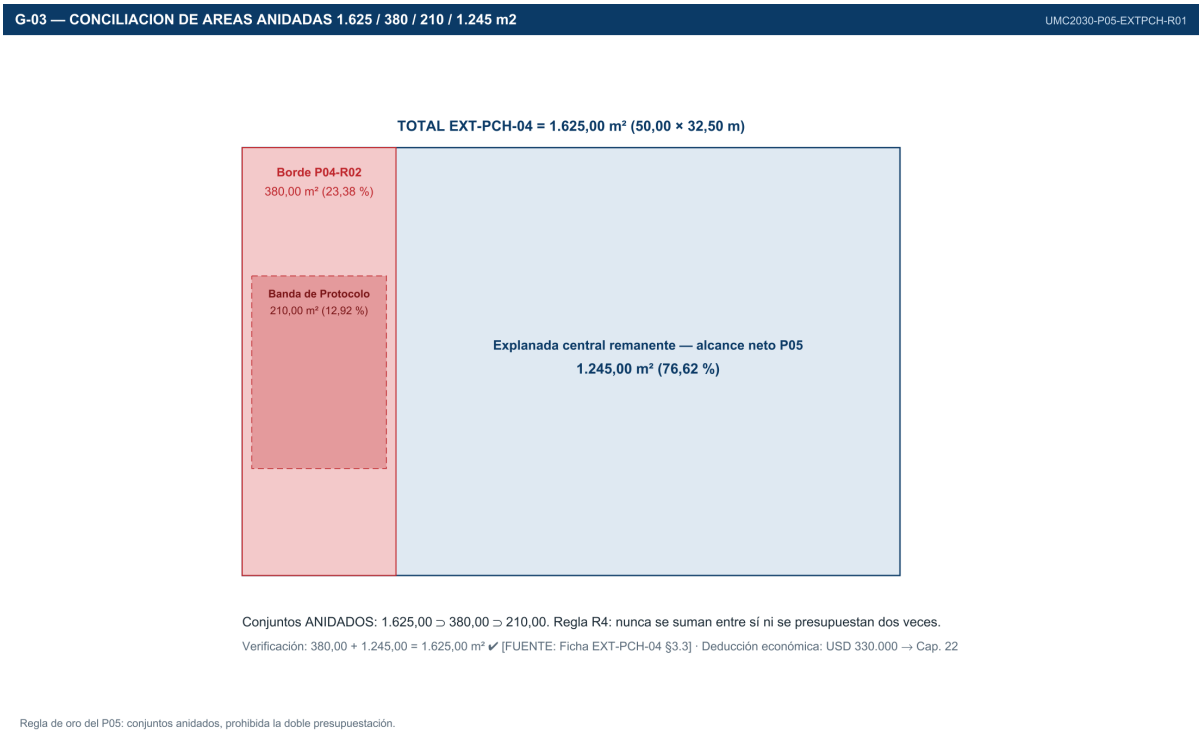


Figura G-03 — Conciliación de áreas anidadas 1.625 / 380 / 210 / 1.245 m² · UMC2030-P05-EXTPCH-R01 · NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

3. ANTECEDENTES Y BASE DOCUMENTAL

La explanada nace como Plaza de Armas de la Escuela Náutica de Venezuela (MOP, Dirección de Edificios; Arq. Luis Raimundo Malaussena Andueza; estructura Oficina Técnica Gutiérrez & Co. S.A.). El proyecto estructural base de las Fracciones 1 y 2 es del 28-08-1951 (signaturas 15 DF 30 y 8.DF.2.364); la lámina de Situación General y Urbanismo P04-L5-A es del 24-10-1953; obras complementarias 1956–1958 y operación inaugural 1951–1959 [FUENTE: UMC 2030 · Ficha Catastral Validada y Diagnóstico Forense · EXT-PCH-04 · Patio / Cubierta de Honor (emisión UMC2030-EXT-PCH-04-R01, 24-10-2026)].

El registro histórico (Lámina 3 de PATIO_HONOR CATASTRO.pdf) documenta la explanada en pleno uso ceremonial: formaciones de cadetes, el asta mayor, el frente del Auditorio y la Torre, y los corredores cubiertos perimetrales EXT-CTC-15 [FUENTE: PATIO_HONOR CATASTRO.pdf]. El registro forense (Lámina 4, «POST SISMO») evidencia el agrietamiento severo de losas, pérdida de sello, desniveles entre paños, hundimientos sobre trincheras y escombros en el borde de la Torre.

Acervo documental: 198 PDF y 487 fotografías (IMG_2134–IMG_2778) en los Tubos Portaplanos 01–05 [FUENTE: inventarios Portaplanos 01–05, lectura 26-10-2026]. Los expedientes P01 (esquema rector), P02, P03 y P04-R02 (colindante a conciliar) constituyen la base de coordinación del Plan Maestro 2025–2030.

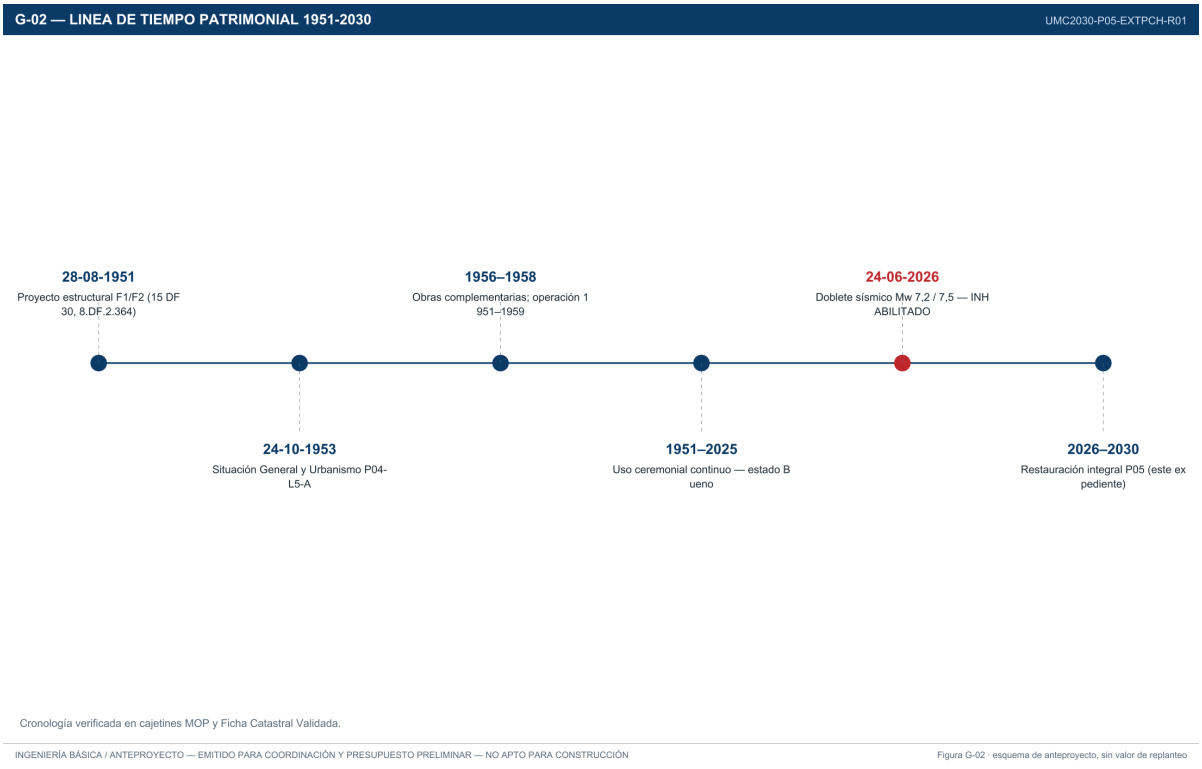


Figura G-02 — Línea de tiempo patrimonial 1951–2030 · UMC2030-P05-EXTPCH-R01 · NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

4. MARCO NORMATIVO Y REFERENCIAS TÉCNICAS

Ámbito	Referencia	Aplicación en el P05	Estado
Sismorresistencia	COVENIN 1756	Juntas sísmicas de desacople; evaluación post-sísmica	vigencia por verificar [RFI-NOR-01]
Concreto estructural	COVENIN 1753	Losa de pavimento, fundación del asta	vigencia por verificar [RFI-NOR-01]
Eléctrico	COVENIN 200 (CEN)	Red subterránea, alumbrado, tierra	vigencia por verificar [RFI-NOR-01]
Señalización/evacuación	COVENIN 810 / 187	Punto R-1, rutas y señalética	vigencia por verificar [RFI-NOR-01]
Accesibilidad	Fondonorma 2733	Franjas podotáctiles, podio accesible	vigencia por verificar [RFI-NOR-01]
Drenaje urbano	Criterio Tr = 25 años (Ficha, Técnico 4)	Canaletas, colectores, tanquillas	fuente del criterio por consolidar [RFI-NOR-01]
Marítimo-académico	OMI / STCW	Función ceremonial de graduaciones de oficiales	referencial
Meteorología	OMM — Guía de Instrumentos (emplazamiento)	Mástil OMM y parcela de sensores	referencial [RFI-OMM-01]
Descargas atmosféricas	IEC 62305	SPDA del asta y mástil; malla $R \leq 5\ \Omega$	vigencia por verificar [RFI-NOR-01]
Patrimonio cultural	Normativa venezolana de protección patrimonial	Obra MOP 1951–1958 (Malaussena)	referencia a verificar; no se acredita cumplimiento

Ninguna norma se declara cumplida: toda cita es referencial hasta la verificación de vigencia (R10).

5. EMPLAZAMIENTO, GEORREFERENCIACIÓN Y TOPOGRAFÍA

5.1 Zona de intervención

Proa Central del campus (eje Proa–Babor a Proa–Estribor), interfaz dual EXT (Espacios Exteriores Institucionales) / CUL (Área Cultural y Ceremonial). Bordes: Proa (N) Fracción 1 — Aula Magna; Estribor (E) Fracción 2; Popa (S) Fracción 3; Babor (O) Torre CUL-TOO-02 y Sala ACA-STH-15 [FUENTE: UMC 2030 · Ficha Catastral Validada y Diagnóstico Forense · EXT-PCH-04 · Patio / Cubierta de Honor (emisión UMC2030-EXT-PCH-04-R01, 24-10-2026)].

5.2 Puntos de control georreferenciados

Punto	Lat / Lon (WGS84)	Decimal	UTM 19N (EPSG:32619)	Observación
Centroide EXT-PCH-04	10°36'02,55" N · 67°01'55,20" O	10,60070833° · –67,03200000°	E 715.324,40 · N 1.172.523,10	Se corrige la inversión de rótulos X/E–Y/N del borrador [FUENTE: PATIO_HONOR CATASTRO.pdf]
Torre C-TO (referencia)	—	—	ΔE = +32,21 m · ΔN = –13,21 m	distancia radial d = 34,81 m [FUENTE: UMC 2030 · Ficha Catastral Validada y Diagnóstico Forense · EXT-PCH-04 · Patio / Cubierta de Honor (emisión UMC2030-EXT-PCH-04-R01, 24-10-2026)]
BM-UMC-01	—	—	—	POR ESTABLECER — cota Z pendiente [RFI-GEO-01]

5.3 Control geométrico preliminar

Cuerpo de la Fracción 2: 13 módulos estructurales de 4,00 m = 52,00 m × 48,75 m, verificado en P04-L5-A, P0102-L6-F/H/I y P04-L1-C/D [FUENTE: Ficha §3.2; inventarios]. Huella neta pavimentada: 50,00 m (E-O) × 32,50 m (N-S) = 1.625,00 m² [DERIVADO: 50,00 × 32,50 = 1.625,00 ✔], descontando franjas de transición de 1,00 m hacia los corredores EXT-CTC-15 (3,00–3,60 m).

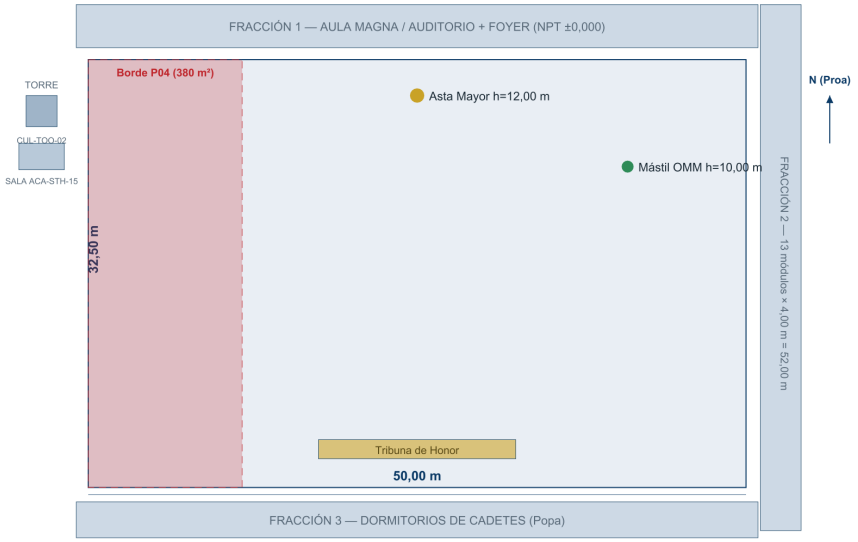
5.4 Sistema cartográfico

Referencia WGS84 / EPSG:4326; trabajo en UTM huso 19N / EPSG:32619 (compatible REGVEN). Conversión DMS↔decimal en Anexo B.

5.5 Topografía y movimiento de tierras

Obra de restauración con movimiento de tierra marginal (saneamiento de subbase y zanjas de colectores). Pendiente pluvial proyectada 1,2 %–1,5 % (diseño original 1,0 %–1,5 % s/ P03-ENV-002 [FUENTE: inventarios Portaplanos 01–05, lectura 26-10-2026]). La nivelación de escalonamientos (1,5–4,5 cm) exige topografía TLS de detalle [RFI-PAT-01].

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — AACE CLASE 5 (–25 % / +40 %)



Corredores techados perimetrales EXT-CTC-15 (3,00–3,60 m) con franja de transición de 1,00 m

Centroide: 10°36'02.55" N - 67°01'55.20" O — UTM 19N E 715.324,40 / N 1.172.523,10 [FUENTE: Ficha EXT-PCH-04 §2]

Patio 50,00×32,50 m entre Fracciones 1/2/3, Torre/Sala (P04) y corredores EXT-CTC-15.

Figura G-01 — Implantación general de la Proa Central (esquema 1:400) · UMC2030-P05-EXTPCH-R01 · NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

6. CONCEPTO ARQUITECTÓNICO

6.1 Concepto rector: «La Cubierta de Formación»

El patio es la cubierta principal del Campus-Buque Digital UMC: el plano horizontal donde la institución forma, pasa revista y gradúa a sus oficiales frente al asta del Pabellón. Se decide este concepto (y no una metáfora vertical) porque el valor del espacio es su vacío modulado: una lámina pétrea continua, enmarcada por los cuerpos de Malaussena, cuyo único protagonista vertical es el asta. [HIPÓTESIS: decisión de diseño A1, justificada en la lectura del registro histórico 1951–1959 [FUENTE: PATIO_HONOR CATASTRO.pdf]]

6.2 Lenguaje

Modernidad venezolana de los 1950: paños modulados sobre la retícula de 4,00 m, acabado granítico/cemento martelinado, bandas y brocales horizontales, relación directa con el foyer del Aula Magna (NPT ±0,000) y los corredores EXT-CTC-15.

6.3 Doctrina de intervención patrimonial

CONSERVAR los paños D0–D1 que la inspección de detalle confirme sanos · CONSOLIDAR bordes y brocales originales · REINTEGRAR el acabado granítico/martelinado con mortero y granulometría compatibles · REPONER los paños D3 con losa nueva distinguible mediante JUNTA-TESTIGO DATADA (distinguibilidad de lo contemporáneo, sin falsificación histórica) · SUSTITUIR las redes enterradas agotadas. La normativa patrimonial se cita como referencia a verificar (R9/R10).

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — AACE CLASE 5 (–25 % / +40 %)

7. PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y DE DISEÑO

Parámetro	Valor	Trazabilidad
Tipología	Espacio abierto ceremonial — 0 niveles sobre rasante	[FUENTE: UMC 2030 · Ficha Catastral Validada y Diagnóstico Forense · EXT-PCH-04 · Patio / Cubierta de Honor (emisión UMC2030-EXT-PCH-04-R01, 24-10-2026)]
Altura	0,00 m (corrección de la errata «0 m²» del borrador)	[FUENTE: PATIO_HONOR CATASTRO.pdf] / [FUENTE: UMC 2030 · Ficha Catastral Validada y Diagnóstico Forense · EXT-PCH-04 · Patio / Cubierta de Honor (emisión UMC2030-EXT-PCH-04-R01, 24-10-2026)]
Elementos verticales asociados	Asta Mayor 12,00 m · Mástil OMM 10,00 m · (contexto: Torre colindante 22,02 m / 12,20 m original — RFI-ALT-01 heredada)	[FUENTE: UMC 2030 · Ficha Catastral Validada y Diagnóstico Forense · EXT-PCH-04 · Patio / Cubierta de Honor (emisión UMC2030-EXT-PCH-04-R01, 24-10-2026)]
Pendiente superficial	1,2 % – 1,5 %	[FUENTE: UMC 2030 · Ficha Catastral Validada y Diagnóstico Forense · EXT-PCH-04 · Patio / Cubierta de Honor (emisión UMC2030-EXT-PCH-04-R01, 24-10-2026)]
Aforo de diseño	1.300 cadetes (1,25 m²/ef.) · 1.625 personas (1,00 m²/p.) · R-1: 1.080–1.625	[FUENTE: UMC 2030 · Ficha Catastral Validada y Diagnóstico Forense · EXT-PCH-04 · Patio / Cubierta de Honor (emisión UMC2030-EXT-PCH-04-R01, 24-10-2026)] [DERIVADO: 1.625/1,25 = 1.300 ✔]
Cargas de uso	Formaciones + vehículo de emergencia/mantenimiento sobre losa	[HIPÓTESIS: carga vehicular a definir en detalle]
Accesibilidad	Franjas podotáctiles, podio de protocolo accesible	Fondonorma 2733 (referencial)
Condición singular	Espacio protocolar emblema + Punto R-1 del Sector Proa	[FUENTE: UMC 2030 · Ficha Catastral Validada y Diagnóstico Forense · EXT-PCH-04 · Patio / Cubierta de Honor (emisión UMC2030-EXT-PCH-04-R01, 24-10-2026)]

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — AACE CLASE 5 (–25 % / +40 %)

8. PROGRAMA FUNCIONAL Y CUADRO GENERAL DE ÁREAS

8.1 Explanada ceremonial

Zonas de formación por compañías, calle de revista y eje de desfile paralelo al frente del Aula Magna; izada/arriada del Pabellón Nacional en el eje del asta. [Distribución espacial: HIPÓTESIS de anteproyecto, G-05]

8.2 Banda de Protocolo (interfaz)

210,00 m² (12,92 %) dentro del borde occidental del P04 — solo coordinación, sin partidas en este expediente [FUENTE: PROYECTO-04_UMC2030-P04-TOBSHM-R02_EXPEDIENTE-INGENIERIA-BASICA.pdf, Cap. 21 Partida 26 y Cap. 22].

8.3 Elementos protocolares

Asta Mayor Ceremonial h = 12,00 m con fundación independiente, pedestal de concreto visto y podio accesible (partida E3.03 de la Ficha); Tribuna de Honor y zona de autoridades en el frente Estribor.

8.4 Mástil Hidrometeorológico OMM

h = 10,00 m con parcela de sensores; emplazamiento condicionado al estudio de obstáculos del borde Babor [RFI-OMM-01]; telemetría integrada a la estación del P04 (sin duplicar adquisición).

8.5 Función R-1

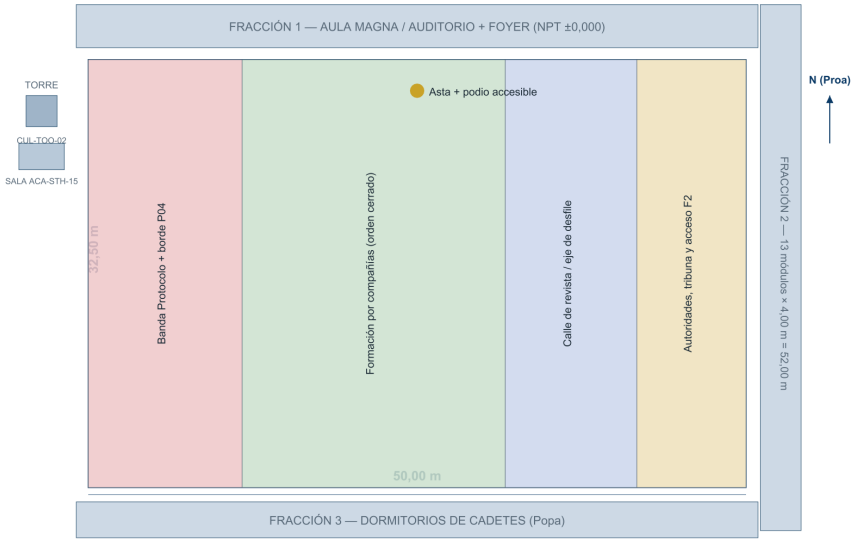
Zonas de concentración y rutas de aproximación desde las Fracciones 1, 2 y 3 (capítulo 17).

8.6 Resumen del cuadro de áreas

Componente	Área (m²)	%	Asignación
Borde occidental Proa–Babor (incl. Banda de Protocolo 210,00 m²)	380,00	23,38 %	P04-R02 (excluido del BOQ P05)
Explanada central remanente	1.245,00	76,62 %	P05 (objeto presupuestario neto)
TOTAL EXT-PCH-04	1.625,00	100,00 %	conciliado [FUENTE: UMC 2030 · Ficha Catastral Validada y Diagnóstico Forense · EXT-PCH-04 · Patio / Cubierta de Honor (emisión UMC2030-EXT-PCH-04-R01, 24-10-2026)]

Verificación: 380,00 + 1.245,00 = 1.625,00 ✔ · conjuntos anidados, no sumables entre sí (R4).

G-05 — ZONIFICACION FUNCIONAL CEREMONIAL — UMC2030-P05-EXTPCH-R01



Capacidades: 1.300 cadetes a 1,25 m²/ef. (1.625/1,25=1.300 ✔) · 1.625 personas a 1,00 m²/p. · R-1: 1.080–1.625 personas

[FUENTE: Ficha EXT-PCH-04 §2 Capacidad] · Distribución espacial de zonas: [HIPÓTESIS de anteproyecto]

Formación, calle de revista, banda, tribuna, asta y función R-1.

INGENIERÍA BÁSICA / ANTEPROYECTO — EMITIDO PARA COORDINACIÓN Y PRESUPUESTO PRELIMINAR — NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

Figura G-05 · esquema de anteproyecto, sin valor de replanteo

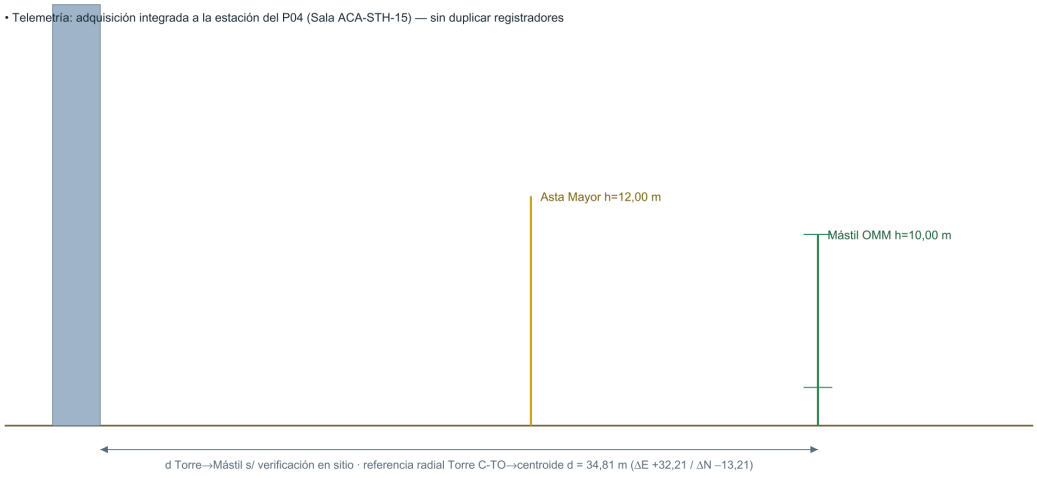
NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — AACE CLASE 5 (–25 % / +40 %)

Figura G-05 — Zonificación funcional ceremonial · UMC2030-P05-EXTPCH-R01 · NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

G-10 — EMPLAZAMIENTO DEL MASTIL OMM Y ELEMENTOS VERTICALES UMC2030-P05-EXTPCH-R01

Criterios OMM (Guía de Instrumentos — referencial, vigencia por verificar RFI-NOR-01):

- Viento a 10 m sobre terreno abierto; distancia a obstáculos ≥ 10 × altura del obstáculo (torre de 22,02 m → zona de distorsión)
- Temperatura/humedad en abrigo ventilado a 1,25–2,00 m · precipitación alejada de superficies reflectantes
- El emplazamiento definitivo del mástil exige estudio de obstáculos del borde Babor → RFI-OMM-01
- Telemetría: adquisición integrada a la estación del P04 (Sala ACA-STH-15) — sin duplicar registradores



Asta 12,00 m - mastil 10,00 m - torre colindante 22,02 m (RFI-ALT-01 heredada). [FUENTE: Ficha EXT-PCH-04 §2 Altura; P04-R02 (estación)] · Alzado esquemático sin escala

Figura G-10 — Emplazamiento del Mástil OMM y elementos verticales · UMC2030-P05-EXTPCH-R01 · NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

9. COMPONENTES FUNCIONALES – FICHAS

Componente	Ubicación	Área / dimensión	Capacidad / función	Estado
Explanada de formación	Centro de la poligonal	≈ 650 m² útiles de formación [HIPÓTESIS]	1.300 cadetes a 1,25 m²/ef. (campo total)	a reponer (D3/D2)
Eje ceremonial e izada	Eje del asta, frente F1	franja ≈ 6 m [HIPÓTESIS]	izada/arriada del Pabellón	a reponer
Banda de Protocolo	Borde occidental	210,00 m² [FUENTE: UMC 2030 · Ficha Catastral Validada y Diagnóstico Forense · EXT-PCH-04 · Patio / Cubierta de Honor (emisión UMC2030-EXT-PCH-04-R01, 24-10-2026)]	banda ceremonial	interfaz P04 (sin partidas P05)
Tribuna de Honor y podio	Frente Estribor	por dimensionar [RFI-PRO-01]	autoridades y rectoría	a restaurar/reponer
Punto R-1	Toda la explanada	1.625,00 m²	1.080–1.625 personas	INHABILITADO (transitorio)
Mástil OMM + parcela	Cuadrante NE [HIPÓTESIS]	h = 10,00 m	estación de superficie (interfaz P04)	nuevo
Alumbrado ceremonial/emergencia	Perímetro + cajas de piso	12 luminarias IP66/IK10	100–150 lux + emergencia R-1	nuevo (sustituye P03-L3-B)
Drenaje pluvial	Perímetro + colectores	180 m canaletas · 140 m PEAD · 8 tanquillas	Q = 73,13/145 L/s, Tr 25 años	nuevo
Señalización y accesibilidad	Accesos y rutas	COVENIN 810/187 + 2733	R-1 + podotáctil	nuevo

Matriz de cumplimiento estilo P01: componente → ubicación → área → estado. Cifras sin etiqueta propia provienen de la Ficha (partidas E1–E6).

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — AACE CLASE 5 (–25 % / +40 %)

10. ARQUITECTURA – PAVIMENTO, MATERIALES Y ACABADOS

10.1 Criterios generales

Ambiente marino costero (cloruros, UV, ciclos de humectación): materiales de larga vida y sin pares galvánicos entre rejillas, flejes, astas y luminarias. Compatibilidad cromática y de textura con la obra 1951–58.

10.2 Cuadro de materiales y acabados (referencial)

Elemento	Material	Acabado / condición
Losa de pavimento	Concreto vaciado en sitio (MR por diseño)	Acabado granítico / cemento martelinado reintegrado
Juntas	Sello elastomérico PU bicomponente + backer rod	resistente a UV y salinidad; e = 25–50 mm en juntas sísmicas [FUENTE: UMC 2030 · Ficha Catastral Validada y Diagnóstico Forense · EXT-PCH-04 · Patio / Cubierta de Honor (emisión UMC2030-EXT-PCH-04-R01, 24-10-2026)]
Rejillas de canaleta	Fundición dúctil / AISI 316, clase C250	antivandálica, apta tránsito de mantenimiento
Asta Mayor	Acero galvanizado en caliente / AISI 316	drizas navales; pedestal de concreto visto [FUENTE: UMC 2030 · Ficha Catastral Validada y Diagnóstico Forense · EXT-PCH-04 · Patio / Cubierta de Honor (emisión UMC2030-EXT-PCH-04-R01, 24-10-2026)]
Luminarias	LED marinas IP66 / IK10	100–150 lux; emergencia autónoma
Señalización	COVENIN 810/187 + podotáctil Fondonorma 2733	R-1 y accesibilidad
Paisajismo	Especies halófilas perimetrales	bajo mantenimiento [FUENTE: UMC 2030 · Ficha Catastral Validada y Diagnóstico Forense · EXT-PCH-04 · Patio / Cubierta de Honor (emisión UMC2030-EXT-PCH-04-R01, 24-10-2026)]

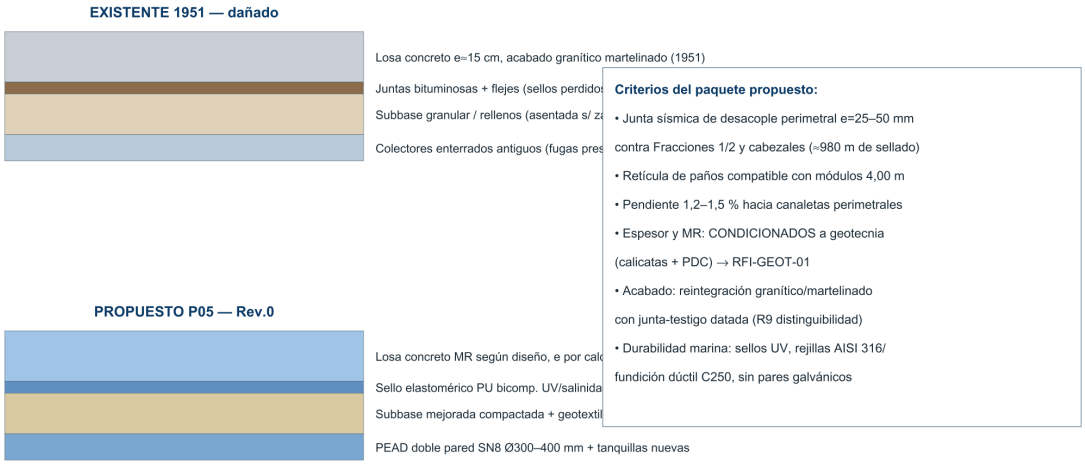
10.3 Reintegración de elementos perdidos

Los paños D3 demolidos se reponen con losa contemporánea distinguible (junta-testigo datada); los fragmentos del acabado original con valor documental se registran e integran al archivo patrimonial (gestión de escombros con valor patrimonial, Cap. 20). Ningún elemento se replica como falso histórico (R9).

10.4 Confort exterior

Control de temperatura superficial y deslumbramiento del acabado claro; sombra de borde en corredores EXT-CTC-15; ventilación natural franca del vacío central.

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — AACE CLASE 5 (–25 % / +40 %)



[FUENTE: Ficha EXT-PCH-04 — dictamen y partidas E-1.01…E6.01] · [HIPÓTESIS: espesores esquemáticos, no constructivos]

Paquete estructural condicionado a geotecnia (RFI-GEOT-01).

Figura G-06 — Sección constructiva del pavimento: existente vs. propuesto · UMC2030-P05-EXTPCH-R01 · NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — AACE CLASE 5 (–25 % / +40 %)

11. CRITERIOS ESTRUCTURALES Y GEOTÉCNICOS DEL PAVIMENTO

11.1 Paquete estructural propuesto

Losa de concreto sobre subbase granular mejorada y saneada, con módulo de rotura y espesor POR CALCULAR en detalle, CONDICIONADOS al estudio geotécnico [RFI-GEOT-01]. El esquema comparativo existente/propuesto se presenta en G-06.

11.2 Retícula de paños y juntas

Paños de vaciado compatibles con la retícula estructural de 4,00 m (≈ 4,00 × 5,00 m [HIPÓTESIS]); juntas de contracción en ambas direcciones, selladas.

11.3 Juntas sísmicas de desacople

Desacople perimetral losa–Fracciones 1/2 y losa–cabezales piloteados, e = 25–50 mm, ≈ 980 m de sellado elastomérico [FUENTE: Ficha, partida E3.02 — «desacople losa–cabezales piloteados»].

11.4 Predimensionamiento preliminar

Elemento	Sección / dimensión preliminar	Base	Verificación requerida
Losa de pavimento	e ≈ 15–18 cm [HIPÓTESIS]	uso peatonal masivo + vehículo de emergencia	diseño por fatiga/MR con geotecnia
Subbase mejorada	e ≈ 20–30 cm [HIPÓTESIS]	saneamiento de rellenos asentados	CBR/PDC en calicatas [RFI-GEOT-01]
Fundación del asta (12,00 m)	zapata/pedestal independientes [FUENTE: UMC 2030 · Ficha Catastral Validada y Diagnóstico Forense · EXT-PCH-04 · Patio / Cubierta de Honor (emisión UMC2030-EXT-PCH-04-R01, 24-10-2026)]	viento + IEC 62305	cálculo de detalle
Fundación del mástil OMM (10,00 m)	por dimensionar	viento + criterios OMM	cálculo de detalle [RFI-OMM-01]

Ningún valor de esta tabla es constructivo.

11.5 Diagnóstico patológico post-sísmico (síntesis F2)

Zona / elemento	Daño	Evidencia	Decisión de intervención
Paños centrales (680,00 m²)	D3 — fractura diagonal de paños, escalonamientos 1,5–4,5 cm	Lámina 4 [FUENTE: PATIO_HONOR CATASTRO.pdf]; dictamen [FUENTE: UMC 2030 · Ficha Catastral Validada y Diagnóstico Forense · EXT-PCH-04 · Patio / Cubierta de Honor (emisión UMC2030-EXT-PCH-04-R01, 24-10-2026)]	demoler y reponer con reintegración
Paños orientales (565,00 m²)	D2 — fisuración, pérdida de sellos	ídem	reparar juntas + resellado; reponer paños puntuales
Borde Babor (380,00 m²)	D4 inducido — impacto/caída de escombros de la Torre (N0 y coronación +22,02 m)	ídem	TRANSFERIDO a P04 (consolidación previa)
Subbase / rellenos s/ zanjas	asentamientos diferenciales	hundimientos sobre trincheras [FUENTE: PATIO_HONOR CATASTRO.pdf]	sanear + recompactar + geotextil
Colectores enterrados	fugas/colapso presuntos [HIPÓTESIS causal]	hundimientos coincidentes con trazados	sustituir por PEAD SN8 + prueba de estanqueidad
Sellos y flejes de juntas (≈980 m)	envejecimiento 75 años + sismo	pérdida de sellos [FUENTE: UMC 2030 · Ficha Catastral Validada y Diagnóstico Forense · EXT-PCH-04 · Patio / Cubierta de Honor (emisión UMC2030-EXT-PCH-04-R01, 24-10-2026)]	resellar integralmente
Asta y pedestal	estado por inspeccionar	—	restaurar/reponer s/ partida E3.03 [RFI-PAT-02]

Escala D0–D4 declarada REFERENCIAL (adaptada de ATC-20/condición de pavimentos rígidos, citadas como referencia). Clasificación de uso: INHABILITADO para paradas/desfiles; INSPECCIÓN DETALLADA requerida antes de demolición.

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — AACE CLASE 5 (–25 % / +40 %)

11.6 Hipótesis de causa y requerimientos de inspección

Hipótesis: densificación/licuación local de rellenos sobre zanjas; pérdida de soporte por fuga de colectores antiguos; ausencia de desacople sísmico contra las estructuras; envejecimiento de sellos; impacto de escombros en el borde Babor. Inspecciones: TLS de escalonamientos [RFI-PAT-01], calicatas + PDC [RFI-GEOT-01], prueba de estanqueidad y videoinspección de colectores [RFI-PAT-03], inspección del asta [RFI-PAT-02], georradar de trincheras [RFI-PAT-04].

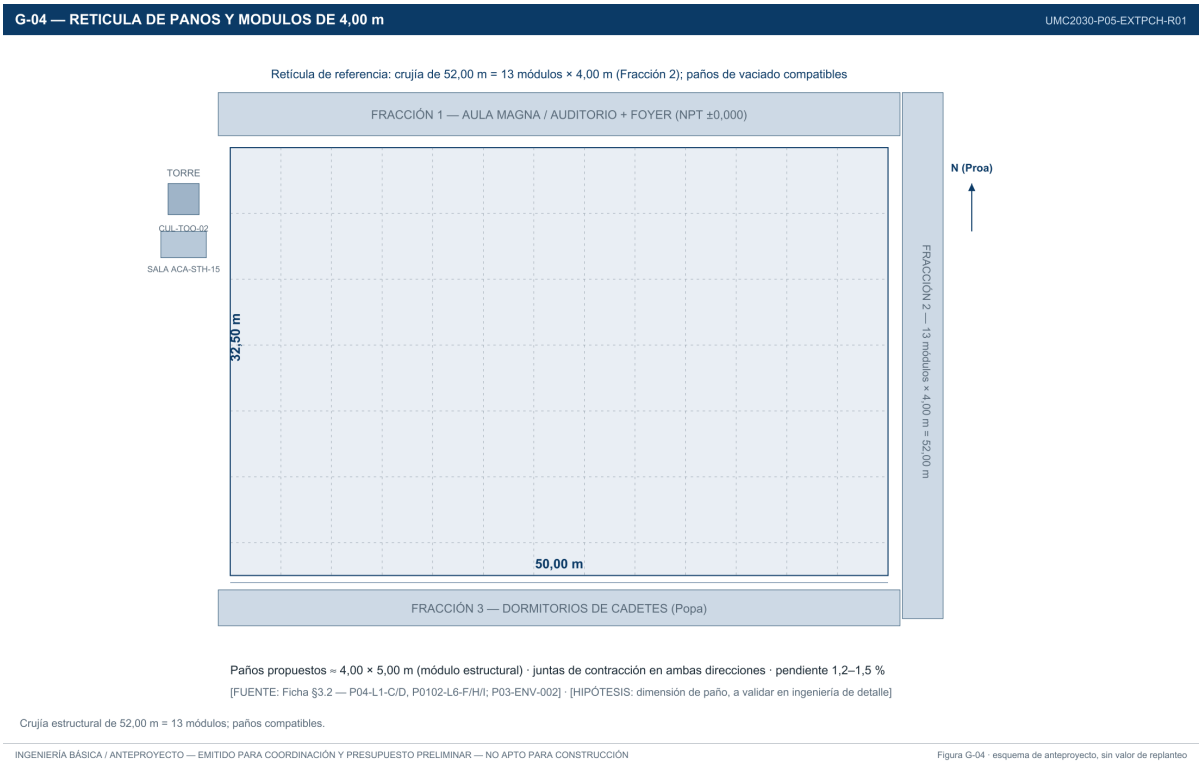


Figura G-04 — Retícula de paños y módulos de 4,00 m · UMC2030-P05-EXTPCH-R01 · NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

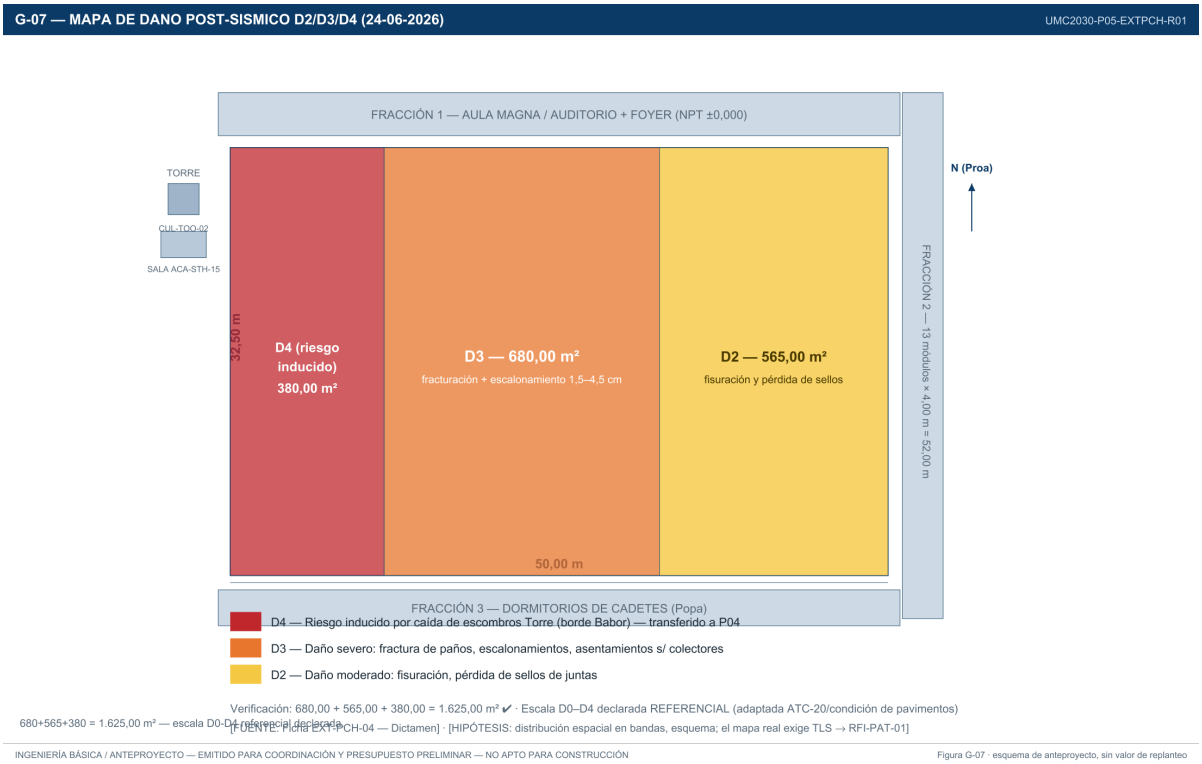


Figura G-07 — Mapa de daño post-sísmico D2 / D3 / D4 · UMC2030-P05-EXTPCH-R01 · NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

12. INSTALACIONES MEP

12.1 Sistema eléctrico exterior

Red subterránea nueva en bancadas PVC/PEAD Ø 4" con juntas sísmicas flexibles; 12 luminarias LED marinas IP66/IK10 (100–150 lux); alumbrado de emergencia R-1; 2 cajas de piso IP67 para la Banda de Protocolo; malla de puesta a tierra R ≤ 5 Ω y SPDA del asta y del mástil (IEC 62305) [FUENTE: Ficha, partida E5.01]. Sustituye la red histórica P03-L3-B (1:200) [FUENTE: inventarios Portaplanos 01–05, lectura 26-10-2026].

12.2 Drenaje pluvial (instalación crítica)

Q propio = 73,13 L/s; con faldones aportantes ≈ 145 L/s; Tr = 25 años. Canaletas lineales perimetrales con rejilla clase C250 (≈ 180 m); colectores PEAD doble pared SN8 Ø 300–400 mm (≈ 140 m); 8 tanquillas/sumideros [FUENTE: Ficha, partida E4.01 y Técnico 4]. Descarga coordinada con el canal/toma de quebrada documentados en el Paquete 05 (R-19, R-20) [FUENTE: inventarios Portaplanos 01–05, lectura 26-10-2026].

12.3 Protección contra incendios

Hidrante de columna / toma siamesa en el borde Norte con válvula de seccionamiento en el anillo PCI del campus, coordinado con el Cap. 12.4 del P04-R02 [FUENTE: Ficha, partida E4.02].

12.4 Otros servicios

Riego del paisajismo halófilo perimetral solo si la red AGU existente lo sustenta (láminas P03-L2-D, P05 R-25/R-28) — por verificar en detalle.

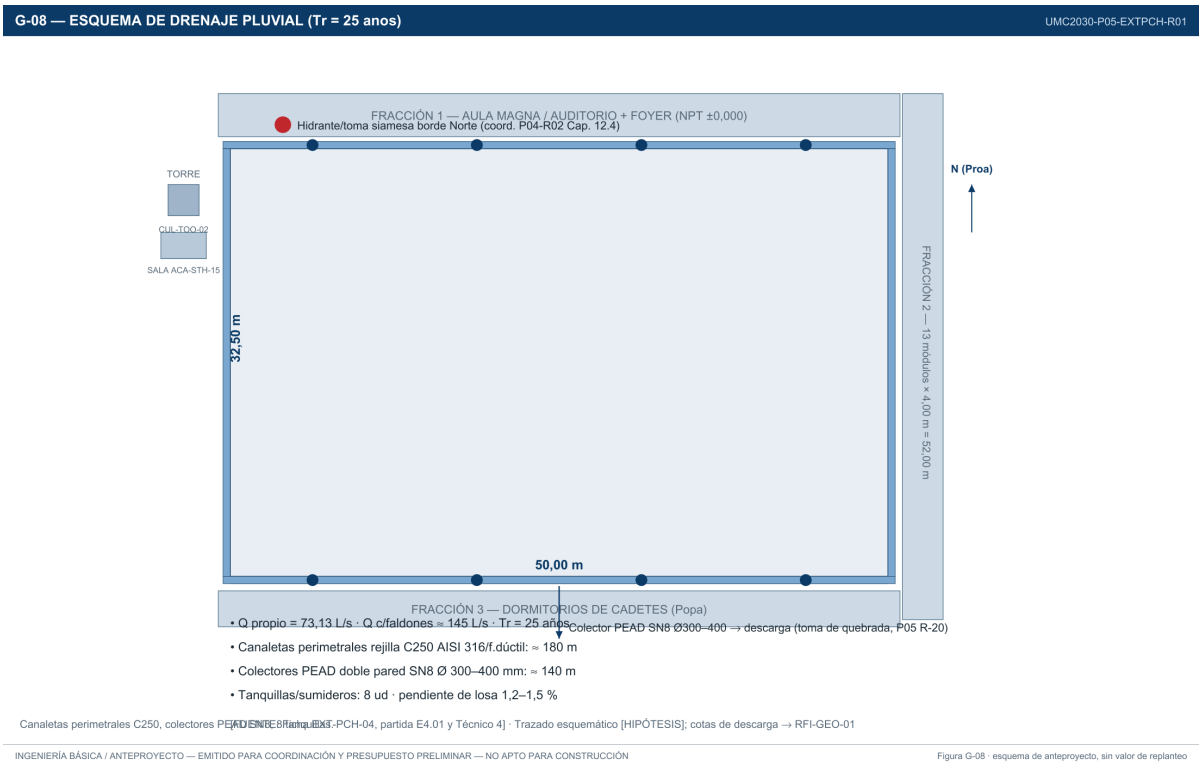
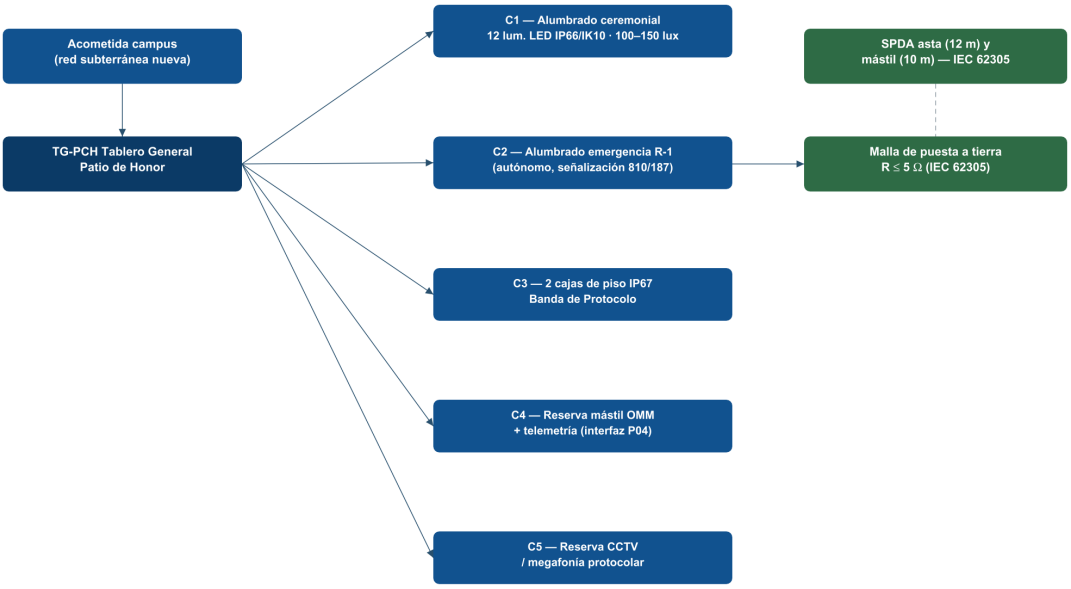


Figura G-08 — Esquema de drenaje pluvial (Tr = 25 años) · UMC2030-P05-EXTPCH-R01 · NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — AACE CLASE 5 (–25 % / +40 %)



Canalizaciones: bancadas PVC/PEAD Ø4" con juntas sísmicas flexibles. Sustituye la red histórica P03-L3-B (1:200).

[FUENTE: Ficha EXT-PCH-04, partida E5.01, inventario P03-L3-B] · Unifilar esquemático de anteproyecto

Sustituye la red histórica P03-L3-B, malla de tierra R≤5 ohm (IEC 62305).

Figura G-09 — Unifilar eléctrico y protección atmosférica · UMC2030-P05-EXTPCH-R01 · NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

13. TELECOMUNICACIONES Y CAMPUS

13.1 Canalizaciones subterráneas de reserva TIC en las mismas bancadas eléctricas (separación normativa), con enlace al CDP/Torre B según arquitectura de red del Plan Maestro [FUENTE: PLAN MAESTRO 2025 2030.pdf, referencial]. 13.2 Megafonía protocolar (cajas de piso de la Banda + perímetro) y CCTV de la explanada (Cap. 14). 13.3 Interfaz de datos del Mástil OMM con la estación hidrometeorológica del P04 (Sala ACA-STH-15): telemetría integrada, un solo sistema de adquisición y registro — prohibida la duplicación de registradores (R12).

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — AACE CLASE 5 (–25 % / +40 %)

14. SEGURIDAD FÍSICA Y CONTROL

Espacio abierto de acceso público en actos: protección antivandálica de luminarias (IK10), rejillas atornilladas antirrobo, señalización antivandálica; control perimetral removible en ceremonias; CCTV de explanada con grabación en el CDP; protección física del mástil OMM y de la parcela de sensores (cerramiento bajo normativo OMM); gestión de multitudes en graduaciones (1.625 personas) con separación de flujos protocolares y públicos. [Criterios de anteproyecto; diseño de detalle por especialista]

15. SOSTENIBILIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE MARINO

15.1 Alumbrado LED eficiente con telegestión y medición dedicada. 15.2 Durabilidad costera: concretos de baja permeabilidad, sellos UV, metales AISI 316/galvanizado en caliente, mantenimiento programado de sellos (vida útil del sello < vida de la losa — plan AIM). 15.3 El drenaje del patio como activo de resiliencia climática del sector Proa: gestión de 145 L/s de pico con Tr 25 años y datos del mástil OMM alimentando la operación del campus y el gemelo digital. 15.4 Paisajismo halófilo perimetral de bajo consumo [FUENTE: UMC 2030 · Ficha Catastral Validada y Diagnóstico Forense · EXT-PCH-04 · Patio / Cubierta de Honor (emisión UMC2030-EXT-PCH-04-R01, 24-10-2026)].

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — AACE CLASE 5 (–25 % / +40 %)

16. INDUSTRIA 5.0, BIM Y GEMELO DIGITAL

16.1 HBIM del espacio exterior: nube de puntos TLS del pavimento dañado (estado 2026) + restitución del estado 1951 desde las láminas MOP del listado E1; modelo federado en CDE con estados; codificación documental UMC-[ACTIVO]-[DISCIPLINA]-[NÚMERO]-[REV]. La base GIS/BIM adopta el desdoblamiento catastral UMC-EXT-004 / UMC-ED-000-PCH04 dictaminado por el Ingeniero Catastral Senior [FUENTE: Ficha §3.1] — resolución de RFI-COD-05 pendiente de acto administrativo.

16.2 Sensorización: hitos de asentamiento en paños repuestos, sensores de nivel en tanquillas, pluviómetro del mástil, conteo de aforo en actos. 16.3 Enfoque humanocéntrico: el cadete en formación, el operador de mantenimiento y la seguridad de evacuación son los usuarios de diseño; la tecnología apoya la función ceremonial sin sustituirla.

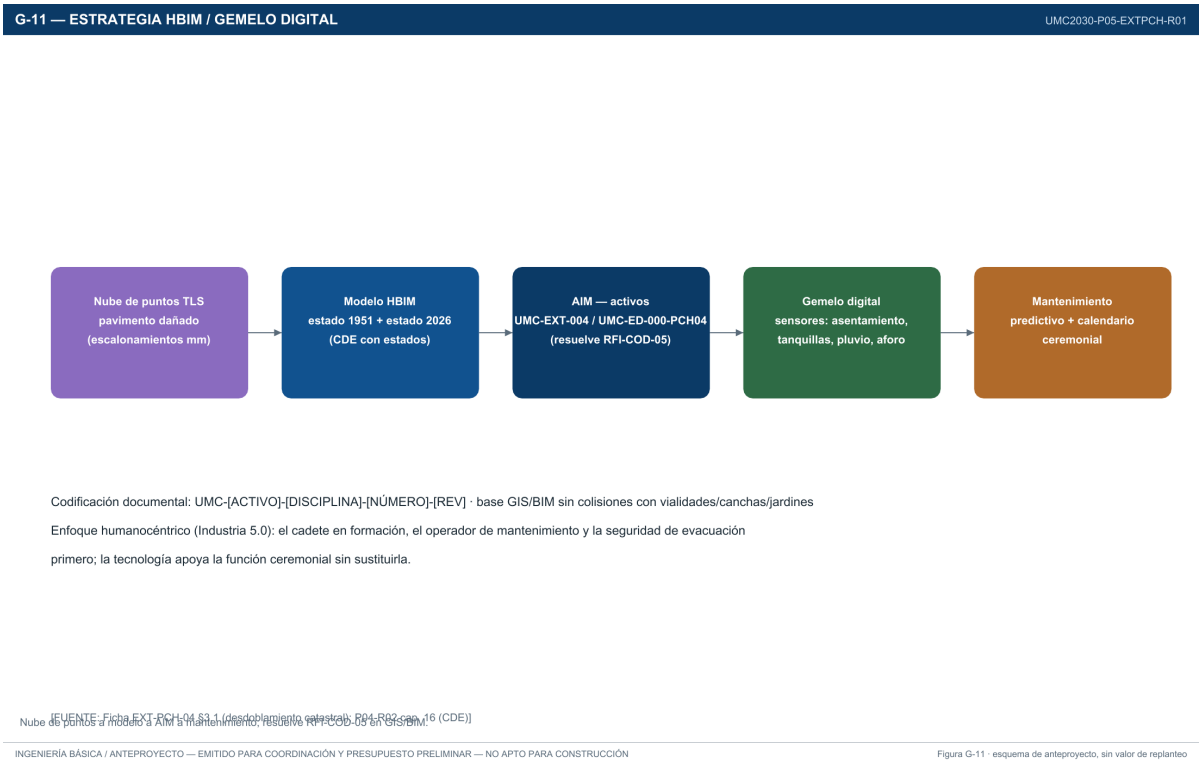


Figura G-11 — Estrategia HBIM y gemelo digital · UMC2030-P05-EXTPCH-R01 · NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

17. ACCESIBILIDAD, AFORO Y EVACUACIÓN (CAPÍTULO CRÍTICO)

El patio ES el Punto de Reunión y Evacuación Sísmica Primario R-1 del Sector Proa [FUENTE: UMC 2030 · Ficha Catastral Validada y Diagnóstico Forense · EXT-PCH-04 · Patio / Cubierta de Honor (emisión UMC2030-EXT-PCH-04-R01, 24-10-2026)]. Aforos: 1.300 cadetes en formación (1,25 m²/ef.), 1.625 personas en actos (1,00 m²/p.), 1.080–1.625 como punto R-1 [DERIVADO: verificaciones aritméticas ✔]. Rutas de aproximación desde Fracciones 1, 2 y 3 y corredores EXT-CTC-15; señalización COVENIN 810/187; franjas podotáctiles Fondonorma 2733; alumbrado de emergencia autónomo; itinerario accesible al podio de protocolo.

CONDICIÓN TRANSITORIA CRÍTICA: con el patio INHABILITADO (0 personas para paradas desde 24-06-2026), las fuentes NO identifican un punto R-1 alterno para el Sector Proa. Se abre RFI-EVA-01 (responsable: Dirección de Planta Física + Seguridad Integral) con prioridad MÁXIMA: designar y señalizar el punto alterno antes del inicio de la obra, y mantenerlo durante toda la ejecución.

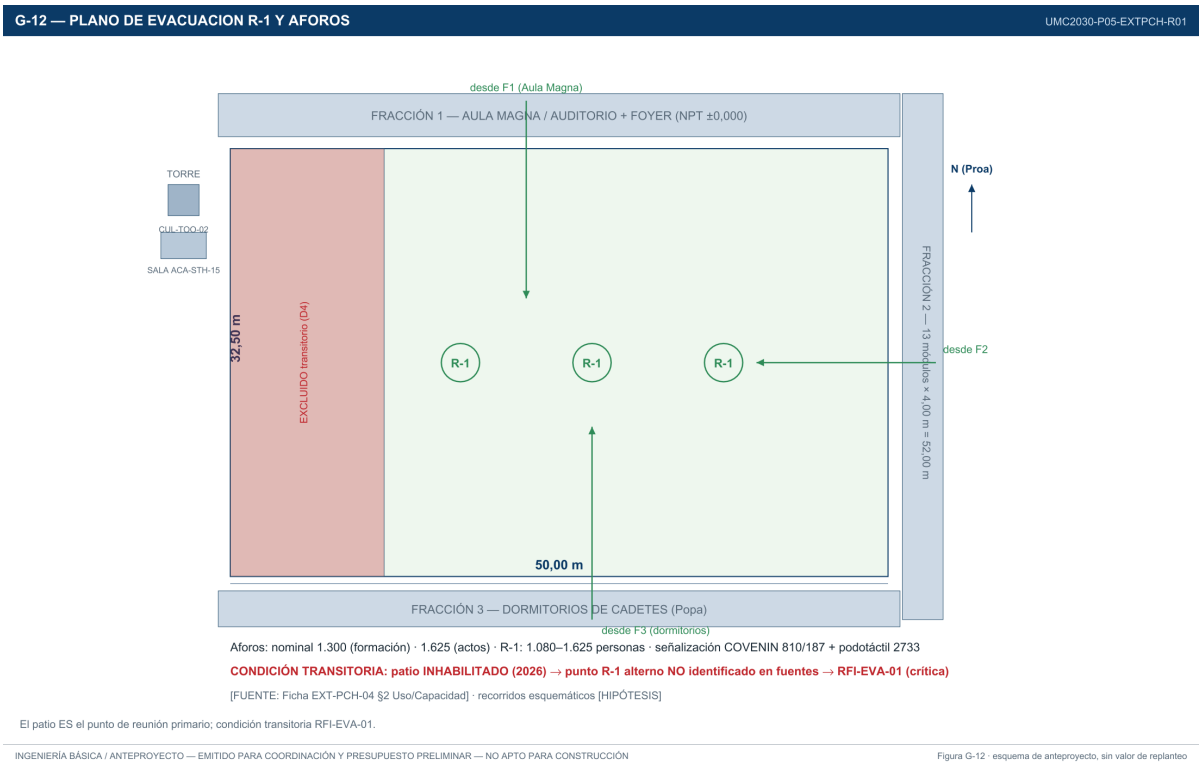


Figura G-12 — Plano de evacuación R-1 y aforos · UMC2030-P05-EXTPCH-R01 · NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

18. OBRAS EXTERIORES E INFRAESTRUCTURA COMÚN

18.1 Bordes y transiciones

Brocales y franjas de transición de 1,00 m hacia los corredores EXT-CTC-15 (3,00–3,60 m); vialidad de emergencia perimetral preservada; accesos desde las tres fracciones.

18.2 Sección tipo de la trinchera de servicios

Servicio	Conducto	Separación / condición
Pluvial	PEAD SN8 Ø 300–400 mm	cama de arena, relleno compactado controlado, prueba de estanqueidad
Eléctrico	Bancada PVC/PEAD Ø 4" + juntas sísmicas	separación normativa de pluvial; cinta de señalización
TIC (reserva)	Ducto en la misma bancada eléctrica	separación según práctica ANSI/TIA (referencial)
Tierra	Malla + electrodos R ≤ 5 Ω	registros de inspección accesibles

Trazados definitivos tras georradar [RFI-PAT-04].

18.3 Matriz de interfaces del P05

Interfaz	Objeto	Regla
P05 ↔ P04 (Torre/Sala/borde Babor)	380,00 m², Banda 210,00 m², consolidación de Torre	condición suspensiva + deducción USD 330.000; junta de transferencia en lámina P-9
P05 ↔ Fracción 1	foyer NPT ±0,000, frente ceremonial	no alterar accesos del Aula Magna; desacople sísmico
P05 ↔ Fracción 2	crujía 52,00 m, tribuna/autoridades	desacople sísmico; coordinación de actos
P05 ↔ Fracción 3	flujo de cadetes a formación	ruta diaria protegida durante la obra
P05 ↔ EXT-CTC-15	corredores techados perimetrales	franja de transición 1,00 m; drenaje de faldones
P05 ↔ red PCI campus	hidrante borde Norte	válvula de seccionamiento; coordinación P04-R02 Cap. 12.4
P05 ↔ CDP Torre B	telemetría, CCTV, telegestión	canalización de reserva; VLAN de instrumentación

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — AACE CLASE 5 (–25 % / +40 %)

19. SUBPROYECTO ASOCIADO: CONJUNTO CEREMONIAL DE PROA

19.1 La rehabilitación del patio se coordina con el conjunto ceremonial: Aula Magna/foyer y galería (Fracción 1), Torre/Sala (P04), corredores EXT-CTC-15, asta y tribuna. 19.2 Criterio de unidad de intervención: la Proa Central es un solo frente patrimonial con etapabilidad declarada.

CONDICIÓN SUSPENSIVA: el borde Babor del patio (380,00 m², zona D4) NO se restaura antes de la consolidación de la Torre de Observación por el P04. Toda alteración de esta secuencia es una revisión del Plan de Implantación (R7) y debe aprobarse formalmente.

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — AACE CLASE 5 (–25 % / +40 %)

20. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – CONTENIDO MÍNIMO

Cap.	Especificación
01	Condiciones generales, seguridad y salud en obra con campus operativo
02	Replanteo, topografía TLS y control geométrico (BM-UMC-01)
03	Diagnóstico y ensayos in situ: calicatas, PDC, estanqueidad, georradar
04	Demolición controlada y gestión de escombros con valor patrimonial
05	Saneamiento geotécnico de subbase y rellenos; geotextiles
06	Sustitución de colectores PEAD SN8 y pruebas de estanqueidad
07	Pavimento rígido: encofrado, vaciado, curado, juntas y sellos
08	Conservación y reintegración del acabado granítico/martelinado (junta-testigo)
09	Canaletas, rejillas C250 y tanquillas
10	Asta Mayor: fundación, pedestal, izado y drizas navales
11	Red eléctrica exterior, alumbrado, tierra y SPDA (IEC 62305)
12	Mástil OMM: fundación, instrumentación y calibración (criterios OMM)
13	Señalización R-1 (COVENIN 810/187) y accesibilidad (Fondonorma 2733)
14	Paisajismo halófilo y riego (si procede)
15	Monitorización estructural y sensorización IoT del gemelo digital
16	Comisionamiento de alumbrado y drenaje; pruebas de recepción

Lista mínima estilo P01, ampliada con las especificaciones patrimoniales y de diagnóstico propias del P05.

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — AACE CLASE 5 (–25 % / +40 %)

21. CÓMPUTOS MÉTRICOS PRELIMINARES (BOQ REV.0)

Partida	Descripción	Ud	Cant.	Base de cálculo	Asignación
E1.01	Retiro controlado de pavimento D3 y gestión de escombros (valor patrimonial)	m²	680,00	mapa de daño G-07 [FUENTE: UMC 2030 · Ficha Catastral Validada y Diagnóstico Forense · EXT-PCH-04 · Patio / Cubierta de Honor (emisión UMC2030-EXT-PCH-04-R01, 24-10-2026)]	P05-neto
E1.02	Reparación de paños y juntas en zona D2	m²	565,00	mapa de daño G-07 [FUENTE: UMC 2030 · Ficha Catastral Validada y Diagnóstico Forense · EXT-PCH-04 · Patio / Cubierta de Honor (emisión UMC2030-EXT-PCH-04-R01, 24-10-2026)]	P05-neto
E2.01	Saneamiento de subbase y rellenos (incl. zanjas de colectores)	m²	≈ 1.245,00	alcance neto [DERIVADO]	P05-neto
E3.01	Losa nueva de pavimento con acabado reintegrado	m²	680,00 (+ reposiciones puntuales D2)	zona D3 [FUENTE: UMC 2030 · Ficha Catastral Validada y Diagnóstico Forense · EXT-PCH-04 · Patio / Cubierta de Honor (emisión UMC2030-EXT-PCH-04-R01, 24-10-2026)]	P05-neto
E3.02	Sellado elastomérico de juntas de contracción y sísmicas (e=25–50 mm)	m	980,00	[FUENTE: UMC 2030 · Ficha Catastral Validada y Diagnóstico Forense · EXT-PCH-04 · Patio / Cubierta de Honor (emisión UMC2030-EXT-PCH-04-R01, 24-10-2026)] partida E3.02	P05-neto
E3.03	Fundación, pedestal y restauración/reposición del Asta Mayor (h=12,00 m) + podio	gl	1,00	[FUENTE: UMC 2030 · Ficha Catastral Validada y Diagnóstico Forense · EXT-PCH-04 · Patio / Cubierta de Honor (emisión UMC2030-EXT-PCH-04-R01, 24-10-2026)] partida E3.03 (USD 38.500)	P05-neto
E4.01	Drenaje: canaletas C250 180 m + PEAD SN8 Ø300–400 140 m + 8 tanquillas	gl	1,00	[FUENTE: UMC 2030 · Ficha Catastral Validada y Diagnóstico Forense · EXT-PCH-04 · Patio / Cubierta de Honor (emisión UMC2030-EXT-PCH-04-R01, 24-10-2026)] partida E4.01 (USD 112.000)	P05-neto
E4.02	Hidrante / toma siamesa borde Norte + seccionamiento anillo PCI	ud	1,00	[FUENTE: UMC 2030 · Ficha Catastral Validada y Diagnóstico Forense · EXT-PCH-04 · Patio / Cubierta de Honor (emisión UMC2030-EXT-PCH-04-R01, 24-10-2026)] partida E4.02 (USD 14.500)	P05-neto

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — AACE CLASE 5 (–25 % / +40 %)

Partida	Descripción	Ud	Cant.	Base de cálculo	Asignación
E5.01	Red eléctrica subterránea, 12 luminarias IP66/IK10, emergencia R-1, 2 cajas IP67, malla tierra	gl	1,00	[FUENTE: UMC 2030 · Ficha Catastral Validada y Diagnóstico Forense · EXT-PCH-04 · Patio / Cubierta de Honor (emisión UMC2030-EXT-PCH-04-R01, 24-10-2026)] partida E5.01 (USD 96.000)	P05-neto
E6.01	Señalización R-1, podotáctil, paisajismo halófilo, comisionamiento	gl	1,00	[FUENTE: UMC 2030 · Ficha Catastral Validada y Diagnóstico Forense · EXT-PCH-04 · Patio / Cubierta de Honor (emisión UMC2030-EXT-PCH-04-R01, 24-10-2026)] partida E6.01 (USD 28.395)	P05-neto
—	Pavimento, juntas y consolidación del borde occidental (incl. Banda de Protocolo)	m²	380,00	[FUENTE: PROYECTO-04_UMC2030-P04-TOBSHM-R02_EXPEDIENTE-INGENIERIA-BASICA.pdf, Cap. 21 Partida 26 y Cap. 22]	P04 (EXCLUIDO)

NO son cómputos contractuales. El mástil OMM y su instrumentación van en partida separada de equipos [RFI-OMM-01: alcance económico por definir con el P04]. Cantidades gl según la Ficha; las métricas se re-derivarán del TLS y la geotecnia.

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — AACE CLASE 5 (–25 % / +40 %)

22. ESTIMACIÓN DE INVERSIÓN (ROM — AACE CLASE 5)

Concepto	USD	Nota
Subtotal costo directo (1.625,00 m² integrales)	765.000,00	470,77 USD/m² [FUENTE: UMC 2030 · Ficha Catastral Validada y Diagnóstico Forense · EXT-PCH-04 · Patio / Cubierta de Honor (emisión UMC2030-EXT-PCH-04-R01, 24-10-2026)]
Ingeniería de detalle, ensayos geotécnicos/patológicos y supervisión patrimonial (7,0 %)	53.550,00	calicatas, PDC, TLS, proyectos ejecutivos
Contingencia ROM (10,0 % base)	76.450,00	la Ficha consigna 76.450 (10 % nominal = 76.500): redondeo de cierre a 895.000, declarado (R6)
ROM INTEGRAL (1.625,00 m²)	895.000,00	rango –25 %/+40 %: USD 750.000 – 1.120.000 (550,77 USD/m²)
(–) Porción ya presupuestada en P04-R02 (380,00 m² borde Proa–Babor)	–330.000,00	banda P04: USD 260.000 – 400.000 [FUENTE: PROYECTO-04_UMC2030-P04-TOBSHM-R02_EXPEDIENTE-INGENIERIA-BASICA.pdf, Cap. 21 Partida 26 y Cap. 22]
(=) PRESUPUESTO NETO ADICIONAL P05 (1.245,00 m²)	565.000,00	rango neto: USD 490.000 – 720.000

Verificaciones: 765.000 + 53.550 + 76.450 = 895.000 ✔ · 895.000 – 330.000 = 565.000 ✔. Orden de magnitud, NO presupuesto de licitación; precios unitarios a sustituir por cotizaciones locales (MONEDA USD referencial).

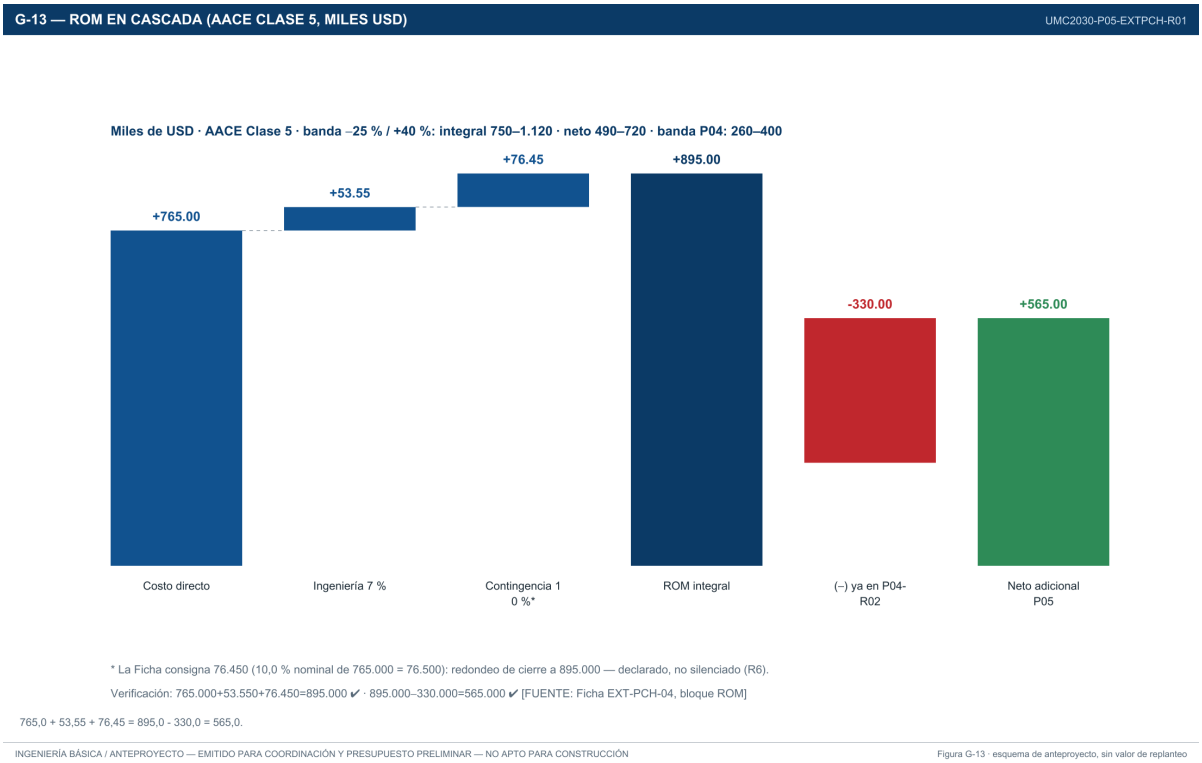


Figura G-13 — ROM en cascada (895.000 → 565.000 USD) · UMC2030-P05-EXTPCH-R01 · NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

23. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Fase	Denominación	Duración est.	Hito / gate
A	Estudios previos: TLS, calicatas, PDC, BM-UMC-01, videoinspección	≈ 2,0 meses	Geotecnia cierra RFI-GEOT-01
B	Desescombro y demolición controlada con gestión patrimonial	≈ 2,0 meses	GATE: borde Babor consolidado por P04
C	Saneamiento de subbase + colectores PEAD + estanqueidad	≈ 2,5 meses	Prueba de estanqueidad aprobada
D	Pavimento: losas, juntas, sellos, reintegración de acabado	≈ 3,0 meses	Paños piloto aprobados (muestra de acabado)
E	Asta, eléctrica, señalización R-1, comisionamiento	≈ 1,5 meses	Habilitación protocolar y del punto R-1

Duración total ≈ 9 meses con solapes [HIPÓTESIS A8]. Restricciones duras: secuencia P04→borde Babor; calendario académico-ceremonial (graduaciones); lluvias (subbase nunca abierta en pico pluvial); punto R-1 alterno operativo durante toda la obra. Procuración de largo plazo: rejillas C250 AISI 316, luminarias marinas, asta e instrumentación OMM.

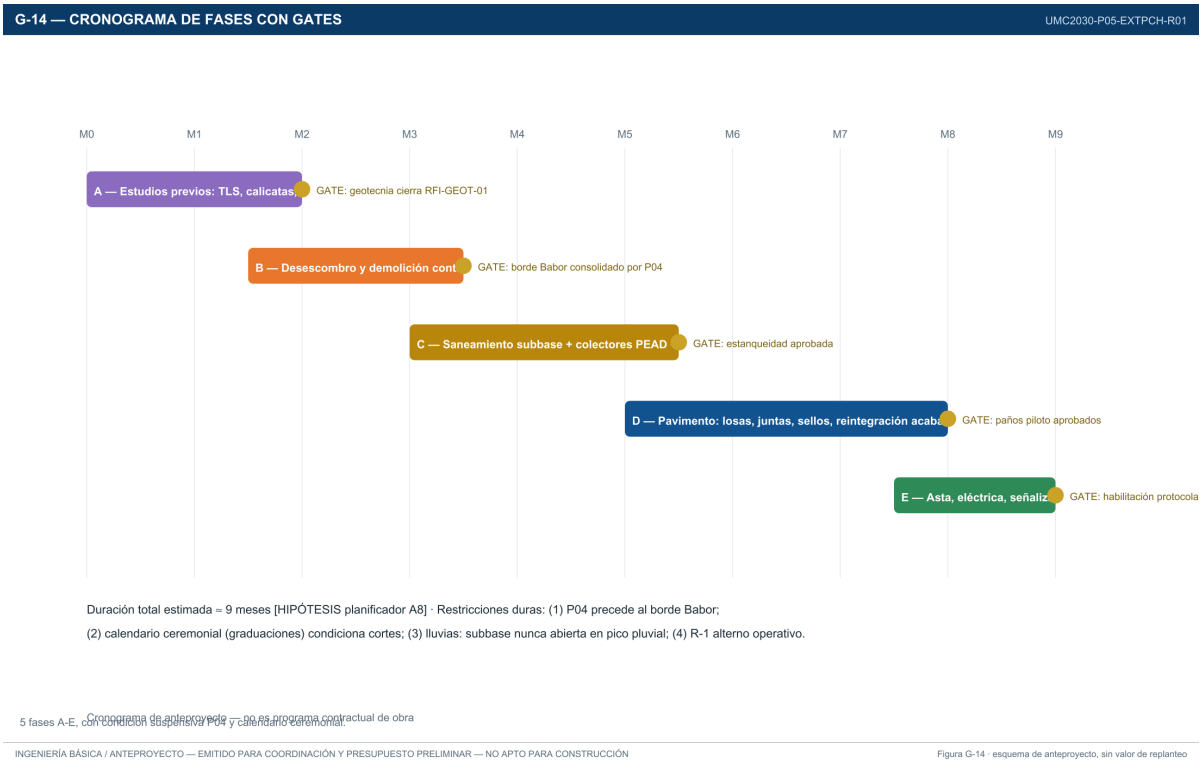


Figura G-14 — Cronograma de fases con gates · UMC2030-P05-EXTPCH-R01 · NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — AACE CLASE 5 (–25 % / +40 %)

24. PLANOS DEL EXPEDIENTE

Código	Denominación	Escala	Estado
UMC-PCH-P-0	Implantación general georreferenciada de la Proa Central	1:400	Anteproyecto
UMC-PCH-P-1	Planta general de paños, juntas y pendientes	1:200	Anteproyecto
UMC-PCH-P-2	Planta de demolición/retiro por zonas de daño	1:250	Anteproyecto
UMC-PCH-P-3	Planta de drenaje pluvial y colectores	1:250	Anteproyecto
UMC-PCH-P-4	Planta eléctrica, alumbrado y canalizaciones	1:250	Anteproyecto
UMC-PCH-P-5	Planta de señalización, accesibilidad y evacuación R-1	1:250	Anteproyecto
UMC-PCH-P-6	Planta de zonificación ceremonial y protocolo	1:250	Anteproyecto
UMC-PCH-P-7	Sección constructiva del pavimento + perfil de colectores	1:20 / 1:100H-1:50V	Anteproyecto
UMC-PCH-P-8	Detalles del Asta Mayor, podio y Mástil OMM	1:50	Anteproyecto
UMC-PCH-P-9	Interfaz con P04: borde Babor, límites de alcance y junta de transferencia	1:250	Anteproyecto
UMC-G-01…G-15	Figuras del expediente (capítulos 2–25)	varias	Emitidas

Codificación UMC-PCH (patio) / UMC-G (general). Láminas en el Anexo P (capítulo 28).

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — AACE CLASE 5 (–25 % / +40 %)

25. RIESGOS E INFORMACIÓN PENDIENTE

25.1 Matriz de riesgos

ID	Riesgo	P×I	Mitigación
R01	Nueva réplica sísmica durante la obra	2×5	protocolo de paralización; zonas de exclusión; monitoreo
R02	Colectores en peor estado del previsto	4×4	videoinspección temprana (Fase A); partida contingente
R03	Interferencias enterradas no cartografiadas	4×3	georradar + calicatas de verificación
R04	Desfase del P04 bloquea el borde Babor	3×4	etapabilidad: frente oriental primero; gate contractual
R05	Pérdida de acabado histórico en el desescombro	3×4	protocolo patrimonial de retiro; registro fotogramétrico
R06	Indisponibilidad de oficios del martelinado	3×3	paños piloto tempranos; capacitación; muestras aprobadas
R07	Inhabilitación prolongada del punto R-1	3×5	RFI-EVA-01: punto alterno designado y señalizado ANTES de obra
R08	Corrosión marina de elementos nuevos	4×2	AISI 316/galvanizado; plan de mantenimiento AIM
R09	Vandalismo en espacio abierto	3×2	IK10, rejillas antirrobo, CCTV
R10	Demora permisológica y patrimonial	4×3	expediente patrimonial anticipado; mesa UMC–autoridades
R11	Lluvia extraordinaria con subbase abierta	2×4	ventanas de obra fuera de pico pluvial; drenaje provisional

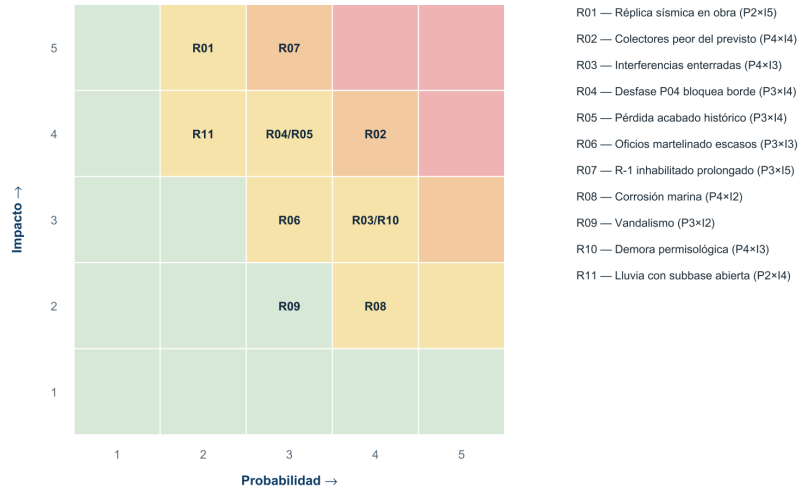
25.2 Registro RFI

ID	Enunciado	Responsable	Estado
RFI-COD-05	UMC-ED-000 genérico vs normalización UMC-EXT-004 / UMC-ED-000-PCH04: pendiente acto administrativo de adopción en catastro/HBIM	A0 + Dirección Planta Física	ABIERTA
RFI-ARE-05	Solape de 380,00 m² con BOQ P04-R02: regla de deducción aplicada; falta acta de transferencia de alcance del borde	A0/A8	ABIERTA
RFI-SRC-01	Enlace 1M2iYrHyBE4HhveyBZLlnrIP Ytg30S9QZ caduco (404), heredada de P04	A10	CERRADA (descartado)
RFI-SRC-02	Doble ID de PATIO_HONOR CATASTRO.pdf: el citado en la Ficha devuelve 404; vigente 13QVyl4oS9Jc aPjhvKHE15BiduCaXChb5	A10	RESUELTA (verificado 26-10-2026)
RFI-SIG-01	Signatura de P04-L5-A: «15 DF.30 Nº 1 ap.» (inventario Tubo 04) vs «8.DF.2.362» (Ficha §2)	A10	ABIERTA
RFI-INV-01	Detalle lámina a lámina de los Paquetes 01-02 citado por serie (REG. PREVIO); recotejo pendiente	A10	ABIERTA
RFI-GEO-01	BM-UMC-01 y cota Z sin establecer; nivelación de escalonamientos pendiente	A3 + topógrafo	ABIERTA
RFI-GEOT-01	Estado real de subbase, rellenos y colectores (calicatas, PDC, estanqueidad)	A2/A3 + geotecnista	ABIERTA
RFI-ALT-01	Dualidad 12,20 m (15 DF 30 Nº 86) / 22,02 m (8.DF.2.362 Nº 149) de la Torre colindante — heredada del P04; afecta radio de caída de escombros	A2 (P04)	ABIERTA (gestión P04)

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — AACE CLASE 5 (–25 % / +40 %)

ID	Enunciado	Responsable	Estado
RFI-NOR-01	Vigencia de normas citadas (COVENIN 1756/1753/200/810/2733, Fondonorma 2733, IEC 62305, OMM, OMI/STCW)	A9	ABIERTA
RFI-EVA-01	Punto R-1 alterno del Sector Proa no identificado en fuentes — CRÍTICA	Planta Física + Seguridad	ABIERTA
RFI-OMM-01	Emplazamiento del mástil (estudio de obstáculos) y alcance económico de la instrumentación (interfaz P04)	A5	ABIERTA
RFI-PRO-01	Dimensiones y estado de la Tribuna de Honor (sin lámina específica localizada)	A1/A10	ABIERTA
RFI-PAT-01	TLS del pavimento (mapa real de escalonamientos)	A2	ABIERTA
RFI-PAT-02	Inspección del asta y su fundación	A2	ABIERTA
RFI-PAT-03	Videoinspección y estanqueidad de colectores existentes	A3	ABIERTA
RFI-PAT-04	Georradar de trincheras de servicios	A3	ABIERTA

G-15 — MAPA DE RIESGOS (PROBABILIDAD x IMPACTO) UMC2030-P05-EXTPCH-R01



11 riesgos de la matriz 25.1 del expediente.

Valoración cualitativa de anteproyecto [HIPÓTESIS A0/A8] · tratamiento en matriz 25.1 del expediente

INGENIERÍA BÁSICA / ANTEPROYECTO — EMITIDO PARA COORDINACIÓN Y PRESUPUESTO PRELIMINAR — NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

Figura G-15 · esquema de anteproyecto, sin valor de replanteo

Figura G-15 — Mapa de riesgos (probabilidad × impacto) · UMC2030-P05-EXTPCH-R01 · NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

26. CONCLUSIÓN Y CONDICIÓN DE EMISIÓN

El Patio / Cubierta de Honor es la pieza ceremonial y de seguridad humana central de la Proa del campus: 1.625,00 m² de patrimonio moderno de Malaussena (1951–1958) hoy inhabilitados por el doblete sísmico del 24-06-2026. Este expediente documenta qué había (planos MOP del listado E1), qué quedó (D3 680,00 m², D2 565,00 m², D4 380,00 m²) y qué se restaura (paquete de pavimento, drenaje, asta, alumbrado, señalización R-1), con ROM integral de USD 895.000 y neto adicional de USD 565.000 tras la deducción conciliada con el P04-R02.

CONDICIÓN DE EMISIÓN: APROBADO como intención del Plan Maestro UMC 2025–2030 y base de ingeniería básica; CONDICIONADO para ingeniería de detalle a la topografía (RFI-GEO-01), la geotecnia (RFI-GEOT-01), la verificación normativa (RFI-NOR-01) y la ejecución previa del P04 en el borde Babor; NO APTO PARA REPLANTEO NI CONSTRUCCIÓN. El diagnóstico post-sísmico (Cap. 11.5) es condición previa de toda decisión estructural.

27. ANEXOS

ANEXO A — Referencias gráficas: láminas MOP del listado E1 (P04-L5-A, P03-ENV-002, P03-L3-B, P03-L9-A, series 8.DF.2.364 y 15 DF 30) y Plan Maestro; fotografías históricas 1951–1959 (Lámina 3 de PATIO_HONOR CATASTRO.pdf).

ANEXO B — Punto	Latitud	Longitud	Norte UTM (m)	Este UTM (m)	Observación
Centroide EXT-PCH-04	10°36'02,55" N = 10,60070833°	67°01'55,20" O = –67,03200000°	1.172.523,10	715.324,40	WGS84/EPSG:4326; UTM 19N/EPSG:32619; Z pendiente [RFI-GEO-01]
Torre C-TO (relativa)	—	—	ΔN = –13,21	ΔE = +32,21	d = 34,81 m [FUENTE: UMC 2030 · Ficha Catastral Validada y Diagnóstico Forense · EXT-PCH-04 · Patio / Cubierta de Honor (emisión UMC2030-EXT-PCH-04-R01, 24-10-2026)]

Para CAD/GIS: cargar en QGIS como EPSG:32619; verificación visual en Google Earth con el par decimal.

ANEXO C — Glosario: AACE (Association for the Advancement of Cost Engineering) · AIM (Asset Information Model) · AWS (Automatic Weather Station) · BM (Bench Mark) · BOQ (Bill of Quantities) · C250 (clase de carga de rejilla EN 124, referencial) · CDE (Common Data Environment) · COVENIN (Comisión Venezolana de Normas Industriales) · D0–D4 (escala de daño declarada, referencial) · EXT-PCH-04 (código funcional del patio) · HBIM (Heritage BIM) · IEC 62305 (protección contra rayos) · IK10/IP66/IP67 (grados de protección) · MOP (Ministerio de Obras Públicas) · MR (módulo de rotura) · OMI (Organización Marítima Internacional) · OMM (Organización Meteorológica Mundial) · PDC/DCP (penetrómetro dinámico de cono) · PEAD SN8 (polietileno alta densidad, rigidez anular 8 kN/m²) · R-1 (punto de reunión primario) · ROM (Rough Order of Magnitude) · RFI (Request For Information) · SPDA (sistema de protección contra descargas atmosféricas) · STCW (Convenio de Formación, Titulación y Guardia) · TLS (Terrestrial Laser Scanning) · Tr (período de retorno) · UMC-EXT-004 (código físico normalizado propuesto) · UTM (Universal Transverse Mercator).

ANEXO D — Registro fotográfico post-sísmico: entregable E5 (las fotografías forenses están contenidas en la Lámina 4 de PATIO_HONOR CATASTRO.pdf, binario en Drive; no se fabrican imágenes). ANEXO E — Matriz de trazabilidad E7 (CSV). ANEXO F — Matriz de interfaz y deducción P05↔P04 (E8).

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — AACE CLASE 5 (–25 % / +40 %)

28. ANEXO P – PLANOS DE ARQUITECTURA

28.1 Cuadros de la implantación general

P-1 Índice	Lámina	Escala
1	P-0 Implantación general georreferenciada	1:400
2	P-1 Planta general de paños, juntas y pendientes	1:200
3	P-2 Planta de demolición por zonas de daño	1:250
4	P-3 Planta de drenaje pluvial	1:250
5	P-4 Planta eléctrica y alumbrado	1:250
6	P-5 Señalización y evacuación R-1	1:250
7	P-6 Zonificación ceremonial	1:250
8	P-7 Sección de pavimento + perfil de colectores	1:20 / 1:100H
9	P-8 Detalles Asta Mayor y Mástil OMM	1:50
10	P-9 Interfaz con P04 (borde Babor)	1:250
P-2 Punto de control	**Coordenada**	**Sistema**
Centroide	E 715.324,40 / N 1.172.523,10	UTM 19N EPSG:32619
Centroide (geográficas)	10,60070833° N / –67,03200000° O	WGS84 EPSG:4326
BM-UMC-01	por establecer	[RFI-GEO-01]
P-3 Superficie	**m²**	**Condición**
Patio EXT-PCH-04 (total)	1.625,00	50,00 × 32,50 m
Borde occidental (P04)	380,00	anidada en el total
Banda de Protocolo	210,00	anidada en el borde P04
Explanada remanente (P05 neto)	1.245,00	complemento del borde

Conjuntos anidados (R4): el total NO es la suma de las cuatro filas.

28.1.1 Notas de implantación

• Un solo modelo de implantación (R7): toda modificación es revisión formal del Plan de Implantación. • NPT ±0,000 m referido al foyer de la Fracción 1. • Las franjas de transición de 1,00 m y los corredores EXT-CTC-15 no forman parte de la poligonal de 1.625,00 m². • La junta de transferencia P04/P05 se materializa en la lámina P-9.

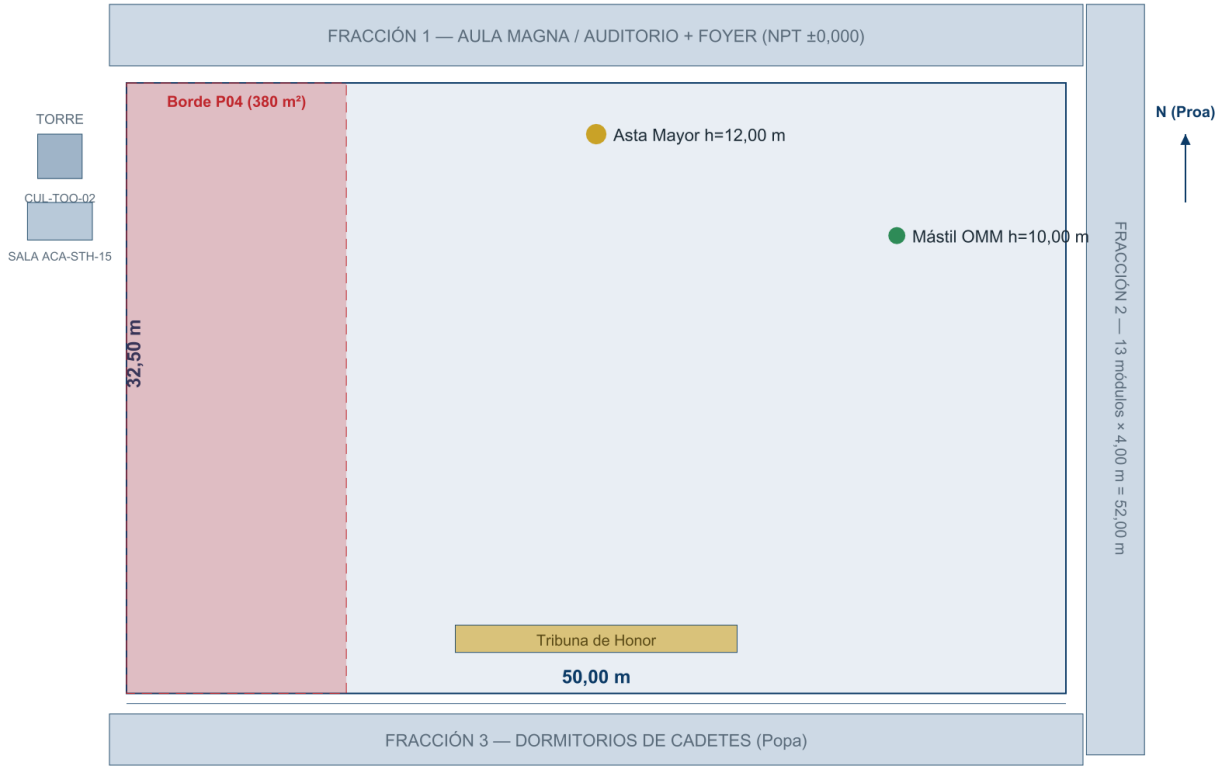
ALCANCE Y VALIDEZ DE LOS PLANOS: láminas esquemáticas de anteproyecto; definen programa, dimensiones y relaciones funcionales; NO incluyen detalles constructivos de ejecución, armaduras, despieces de instalaciones ni replanteo. Sello en cada lámina: NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN.

ANEXO P · LÁMINA P0 — IMPLANTACI N GENERAL GEORREFERENCIADA DE LA PR

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — AACE CLASE 5 (–25 % / +40 %)

UMC-PCH-P-0 — IMPLANTACIÓN GENERAL GEORREFERENCIADA DE LA PROA CENTRAL

UMC2030-P05-EXTPCH-R01



Corredores techados perimetrales EXT-CTC-15 (3,00–3,60 m) con franja de transición de 1,00 m

Centroide: 10°36'02,55" N · 67°01'55,20" O — UTM 19N E 715.324,40 / N 1.172.523,10 [FUENTE: Ficha EXT-PCH-04 §2]

UNIVERSIDAD MARÍTIMA DEL CARIBE — PLAN MAESTRO UMC 2025–2030

PATIO / CUBIERTA DE HONOR (EXT-PCH-04) · PROA CENTRAL · Catia La Mar

LÁMINA UMC-PCH-P-0 — IMPLANTACIÓN GENERAL GEORREFERENCIADA DE LA PROA CENTRAL

Centroide UTM 19N E 715.324,40 / N 1.172.523,10 · WGS84 10°36'02,55"N 67°01'55,20"O · BM-UMC-01 por establecer [RFI-GEO-01]

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — ANTEPROYECTO · Uso institucional UMC – Marina Mercante de Venezuela

CÓDIGO: UMC2030-P05-EXTPCH-R01

ESCALA: 1:400 (referencial s/ impresión)

REV.: R01 · FECHA: 26 de octubre de 2026

PROYECTISTA: Por designar · FUENTE: Prof. J. Da Silva I. (CIV 95787)

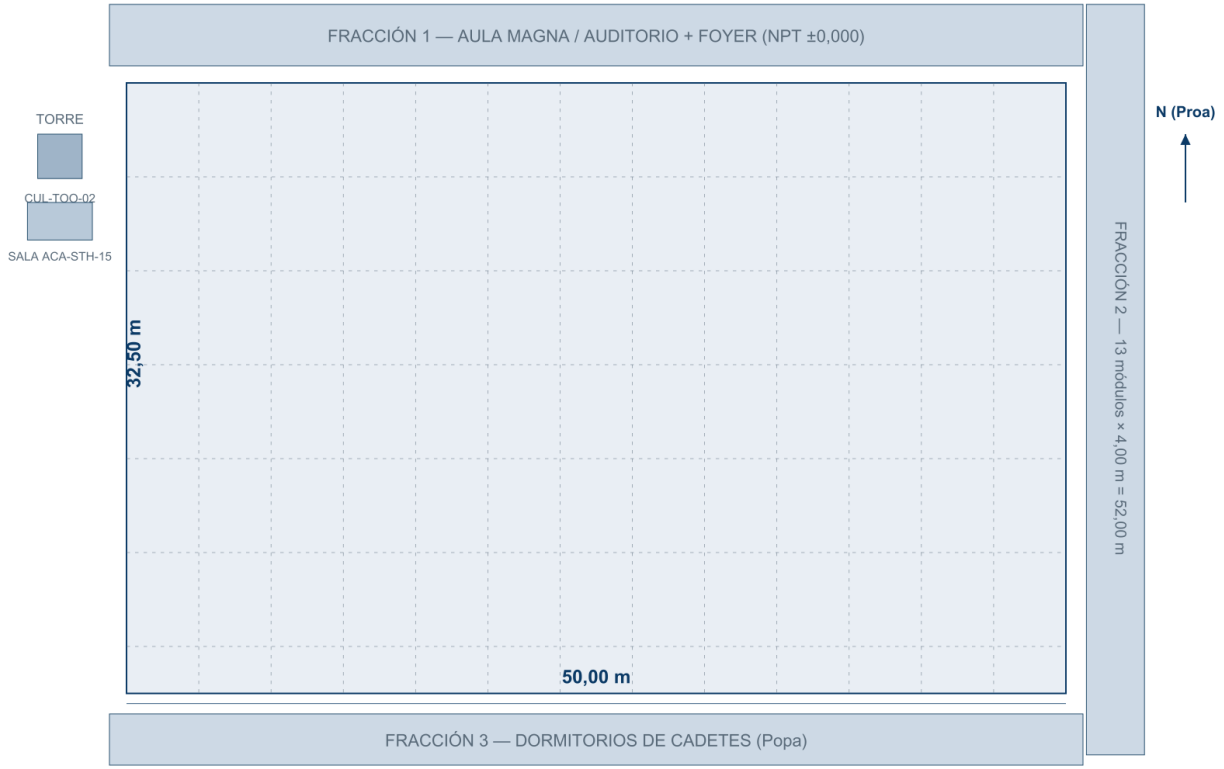
APROBACIÓN: Rectorado UMC — Cap. Alt./Dr. G. A. Riut Hernández

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — AACE CLASE 5 (–25 % / +40 %)

ANEXO P · LÁMINA P1 — PLANTA GENERAL DE PA OS JUNTAS Y PENDIENTES

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — AACE CLASE 5 (–25 % / +40 %)

Retícula de referencia: crujía de 52,00 m = 13 módulos × 4,00 m (Fracción 2); paños de vaciado compatibles



Paños propuestos ≈ 4,00 × 5,00 m (módulo estructural) · juntas de contracción en ambas direcciones · pendiente 1,2–1,5 %

[FUENTE: Ficha §3.2 — P04-L1-C/D, P0102-L6-F/H/I; P03-ENV-002] · [HIPÓTESIS: dimensión de paño, a validar en ingeniería de detalle]

UNIVERSIDAD MARÍTIMA DEL CARIBE — PLAN MAESTRO UMC 2025–2030

PATIO / CUBIERTA DE HONOR (EXT-PCH-04) · PROA CENTRAL · Catia La Mar

LÁMINA UMC-PCH-P-1 — PLANTA GENERAL DE PAÑOS, JUNTAS Y PENDIENTES

Retícula 13 módulos × 4,00 m = 52,00 m · pendiente 1,2–1,5 % · juntas selladas ≈ 980 m [HIPÓTESIS de despiece]

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — ANTEPROYECTO · Uso institucional UMC – Marina Mercante de Venezuela

CÓDIGO: UMC2030-P05-EXTPCH-R01

ESCALA: 1:200 (referencial s/ impresión)

REV.: R01 · FECHA: 26 de octubre de 2026

PROYECTISTA: Por designar · FUENTE: Prof. J. Da Silva I. (CIV 95787)

APROBACIÓN: Rectorado UMC — Cap. Alt./Dr. G. A. Riut Hernández

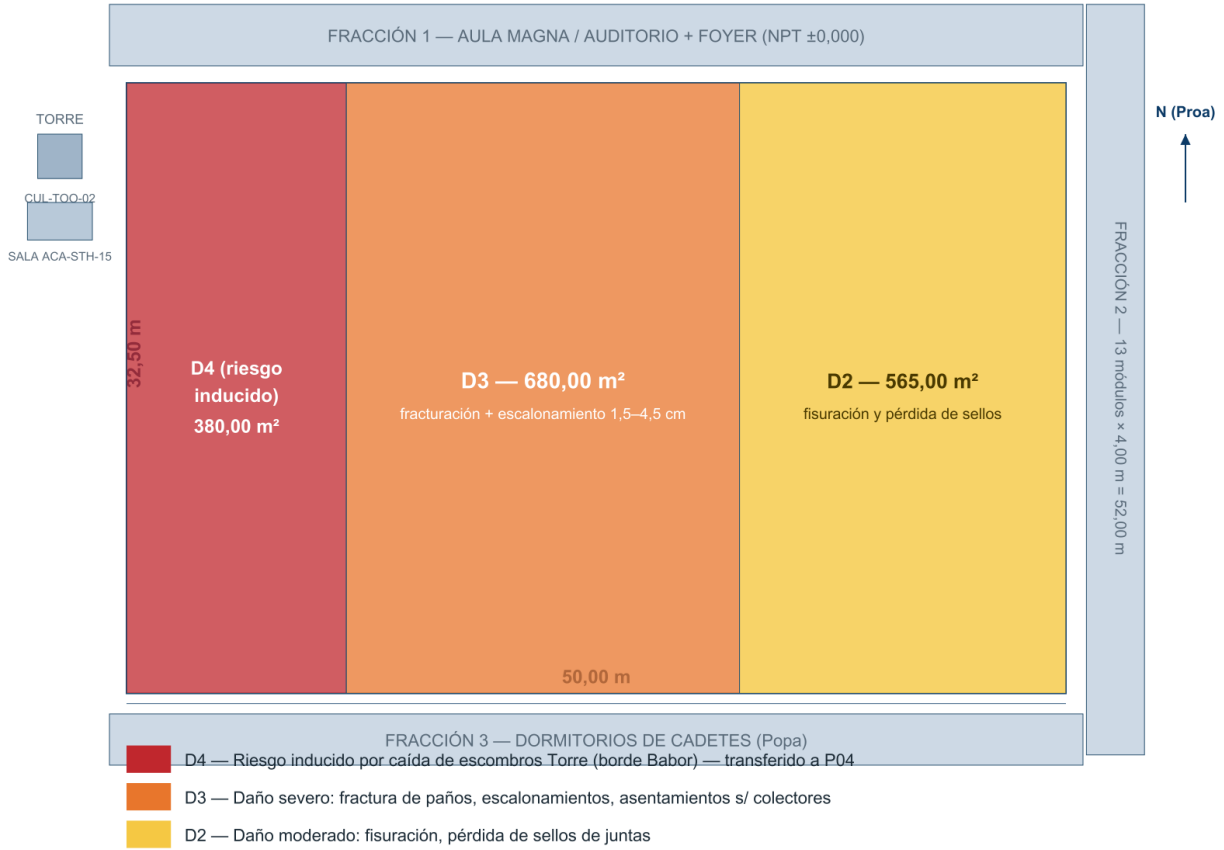
NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — AACE CLASE 5 (–25 % / +40 %)

ANEXO P · LÁMINA P2 — PLANTA DE DEMOLICI N RETIRO POR ZONAS DE DA O

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — AACE CLASE 5 (–25 % / +40 %)

UMC-PCH-P-2 — PLANTA DE DEMOLICIÓN / RETIRO POR ZONAS DE DAÑO

UMC2030-P05-EXTPCH-R01



Verificación: 680,00 + 565,00 + 380,00 = 1.625,00 m² ✔ · Escala D0–D4 declarada REFERENCIAL (adaptada ATC-20/condición de pavimentos)

[FUENTE: Ficha EXT-PCH-04 — Dictamen] · [HIPÓTESIS: distribución espacial en bandas, esquema; el mapa real exige TLS → RFI-PAT-01]

UNIVERSIDAD MARÍTIMA DEL CARIBE — PLAN MAESTRO UMC 2025–2030

PATIO / CUBIERTA DE HONOR (EXT-PCH-04) · PROA CENTRAL · Catia La Mar

LÁMINA UMC-PCH-P-2 — PLANTA DE DEMOLICIÓN / RETIRO POR ZONAS DE DAÑO

D3 680,00 m² demolición y reposición · D2 565,00 m² reparación · D4 380,00 m² TRANSFERIDO A P04 (condición suspensiva)

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — ANTEPROYECTO · Uso institucional UMC – Marina Mercante de Venezuela

CÓDIGO: UMC2030-P05-EXTPCH-R01

ESCALA: 1:250 (referencial s/ impresión)

REV.: R01 · FECHA: 26 de octubre de 2026

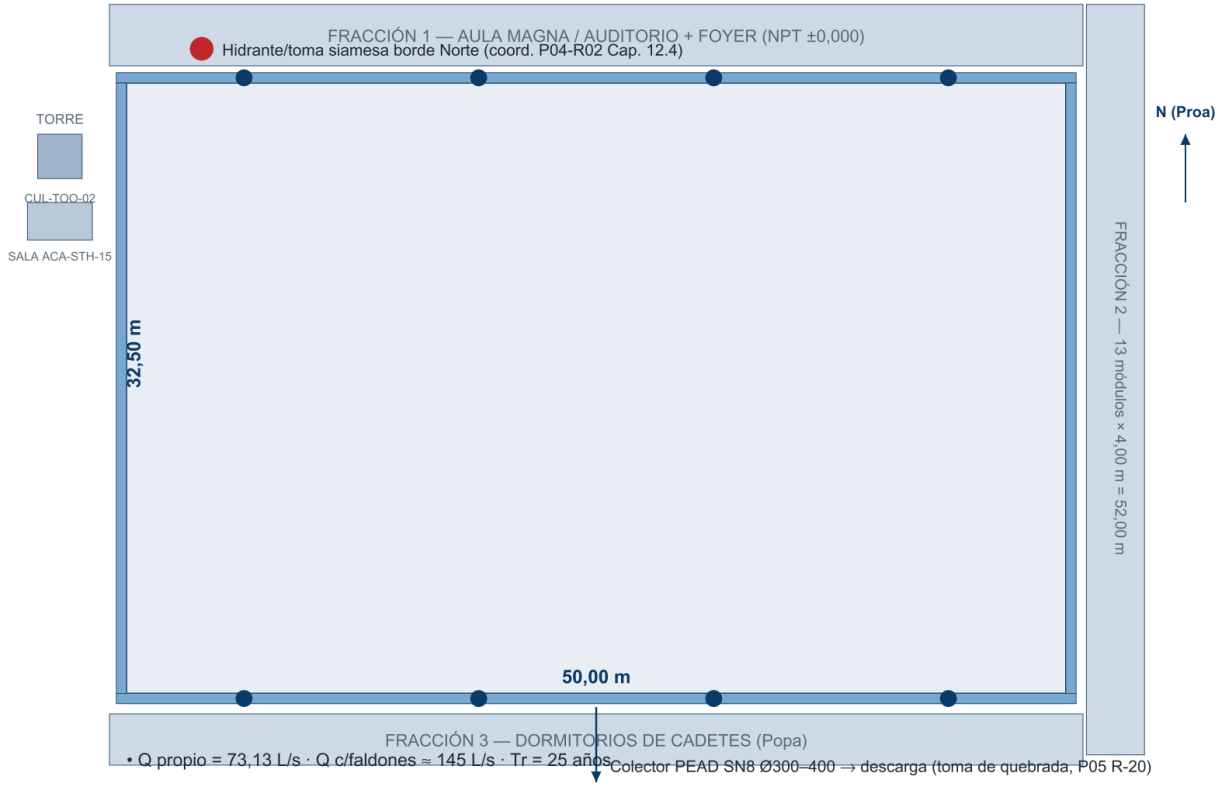
PROYECTISTA: Por designar · FUENTE: Prof. J. Da Silva I. (CIV 95787)

APROBACIÓN: Rectorado UMC — Cap. Alt./Dr. G. A. Riut Hernández

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — AACE CLASE 5 (–25 % / +40 %)

ANEXO P · LÁMINA P3 — PLANTA DE DRENAJE PLUVIAL Y COLECTORES

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — AACE CLASE 5 (–25 % / +40 %)



- Q propio = 73,13 L/s · Q c/faldones ≈ 145 L/s · Tr = 25 años
- Canaletas perimetrales rejilla C250 AISI 316/f.dúctil: ≈ 180 m
- Colectores PEAD doble pared SN8 Ø 300–400 mm: ≈ 140 m
- Tanquillas/sumideros: 8 ud · pendiente de losa 1,2–1,5 %

[FUENTE: Ficha EXT-PCH-04, partida E4.01 y Técnico 4] · Trazado esquemático [HIPÓTESIS]; cotas de descarga → RFI-GEO-01

UNIVERSIDAD MARÍTIMA DEL CARIBE — PLAN MAESTRO UMC 2025–2030

PATIO / CUBIERTA DE HONOR (EXT-PCH-04) · PROA CENTRAL · Catia La Mar

LÁMINA UMC-PCH-P-3 — PLANTA DE DRENAJE PLUVIAL Y COLECTORES

Q = 73,13 / 145 L/s · Tr 25 años · 180 m canaleta C250 · 140 m PEAD SN8 Ø300–400 · 8 tanquillas

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — ANTEPROYECTO · Uso institucional UMC – Marina Mercante de Venezuela

CÓDIGO: UMC2030-P05-EXTPCH-R01

ESCALA: 1:250 (referencial s/ impresión)

REV.: R01 · FECHA: 26 de octubre de 2026

PROYECTISTA: Por designar · FUENTE: Prof. J. Da Silva I. (CIV 95787)

APROBACIÓN: Rectorado UMC — Cap. Alt./Dr. G. A. Riut Hernández

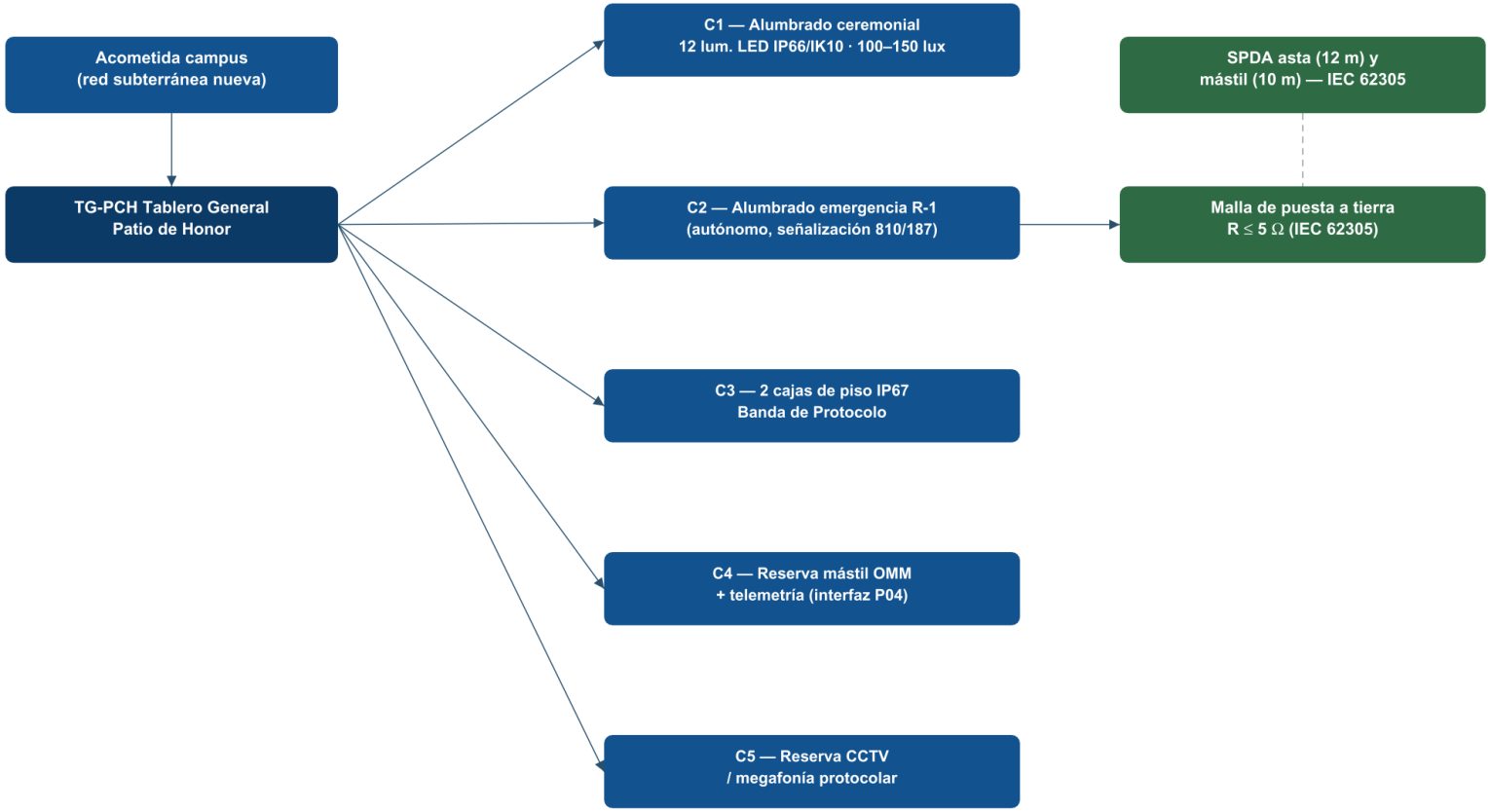
NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — AACE CLASE 5 (–25 % / +40 %)

ANEXO P · LÁMINA P4 — PLANTA EL CTRICA ALUMBRADO Y CANALIZACIONES

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — AACE CLASE 5 (–25 % / +40 %)

UMC-PCH-P-4 — PLANTA ELÉCTRICA, ALUMBRADO Y CANALIZACIONES

UMC2030-P05-EXTPCH-R01



Canalizaciones: bancadas PVC/PEAD Ø4" con juntas sísmicas flexibles. Sustituye la red histórica P03-L3-B (1:200).

[FUENTE: Ficha EXT-PCH-04, partida E5.01; inventario P03-L3-B] · Unifilar esquemático de anteproyecto

UNIVERSIDAD MARÍTIMA DEL CARIBE — PLAN MAESTRO UMC 2025–2030

PATIO / CUBIERTA DE HONOR (EXT-PCH-04) · PROA CENTRAL · Catia La Mar

LÁMINA UMC-PCH-P-4 — PLANTA ELÉCTRICA, ALUMBRADO Y CANALIZACIONES

12 luminarias LED IP66/IK10 · 100–150 lux · 2 cajas de piso IP67 · malla de tierra R ≤ 5 Ω · SPDA IEC 62305

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — ANTEPROYECTO · Uso institucional UMC – Marina Mercante de Venezuela

CÓDIGO: UMC2030-P05-EXTPCH-R01

ESCALA: 1:250 (referencial s/ impresión)

REV.: R01 · FECHA: 26 de octubre de 2026

PROYECTISTA: Por designar · FUENTE: Prof. J. Da Silva I. (CIV 95787)

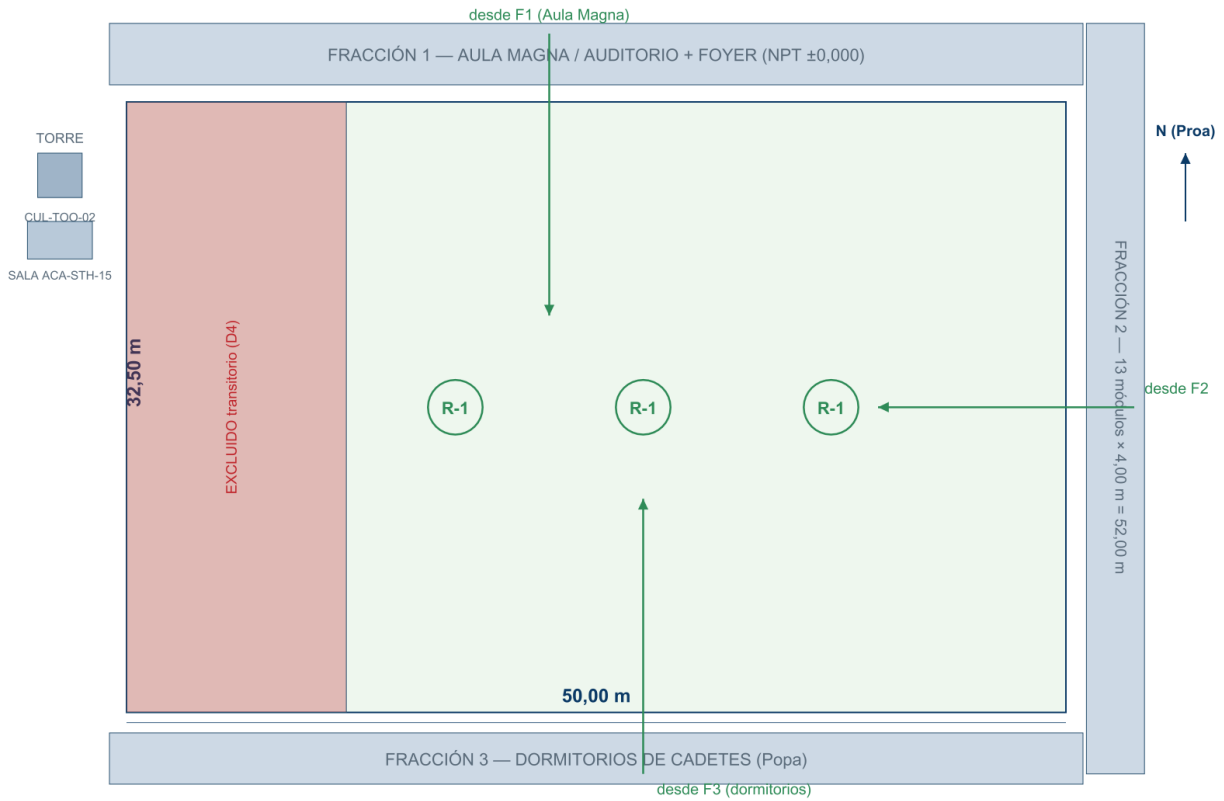
APROBACIÓN: Rectorado UMC — Cap. Alt./Dr. G. A. Riut Hernández

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — AACE CLASE 5 (–25 % / +40 %)

ANEXO P · LÁMINA P5 — PLANTA DE SE ALIZACI N ACCESIBILIDAD Y EVACUAC

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — AACE CLASE 5 (–25 % / +40 %)

UMC-PCH-P-5 — PLANTA DE SEÑALIZACIÓN, ACCESIBILIDAD Y EVACUACIÓN R-1



Aforos: nominal 1.300 (formación) · 1.625 (actos) · R-1: 1.080–1.625 personas · señalización COVENIN 810/187 + podotáctil 2733

CONDICIÓN TRANSITORIA: patio INHABILITADO (2026) → punto R-1 alterno NO identificado en fuentes → RFI-EVA-01 (crítica)

[FUENTE: Ficha EXT-PCH-04 §2 Uso/Capacidad] · recorridos esquemáticos [HIPÓTESIS]

UNIVERSIDAD MARÍTIMA DEL CARIBE — PLAN MAESTRO UMC 2025–2030

PATIO / CUBIERTA DE HONOR (EXT-PCH-04) · PROA CENTRAL · Catia La Mar

LÁMINA UMC-PCH-P-5 — PLANTA DE SEÑALIZACIÓN, ACCESIBILIDAD Y EVACUACIÓN R-1

Punto R-1: 1.080–1.625 personas · COVENIN 810/187 · Fondonorma 2733 · R-1 alterno: RFI-EVA-01 (CRÍTICA)

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — ANTEPROYECTO · Uso institucional UMC – Marina Mercante de Venezuela

CÓDIGO: UMC2030-P05-EXTPCH-R01

ESCALA: 1:250 (referencial s/ impresión)

REV.: R01 · FECHA: 26 de octubre de 2026

PROYECTISTA: Por designar · FUENTE: Prof. J. Da Silva I. (CIV 95787)

APROBACIÓN: Rectorado UMC — Cap. Alt./Dr. G. A. Riut Hernández

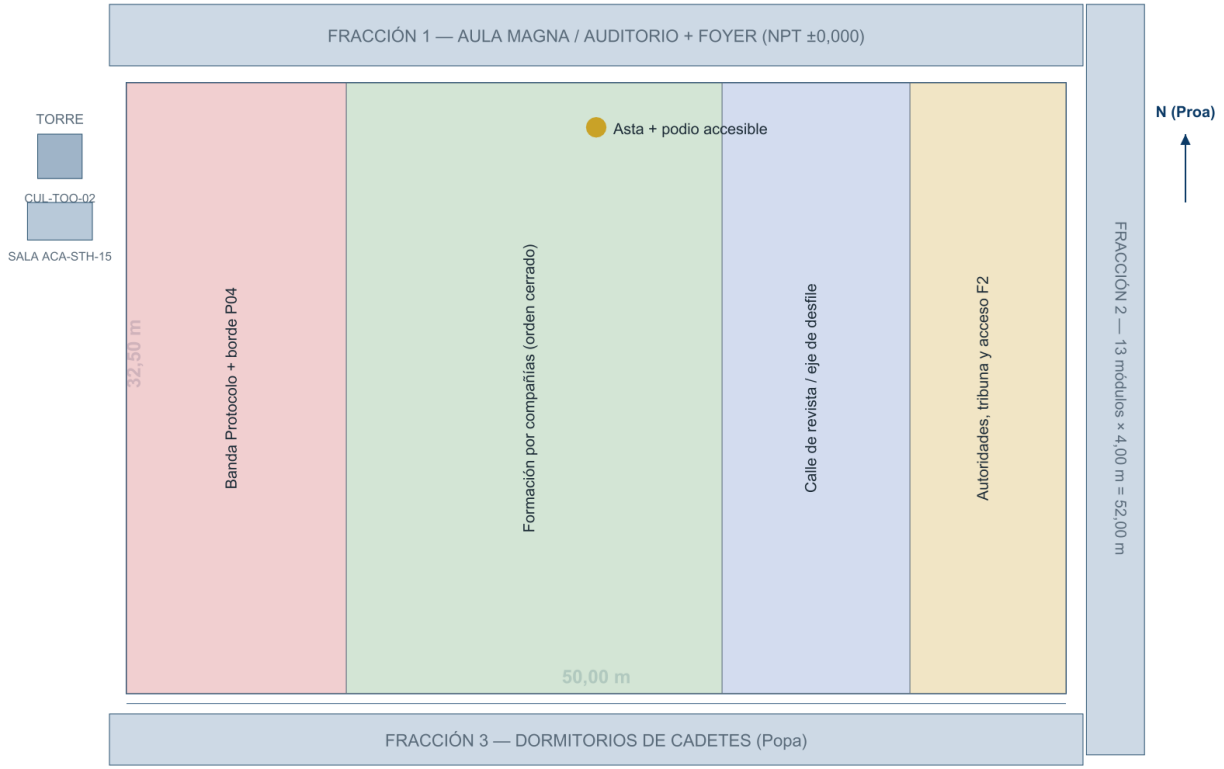
NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — AACE CLASE 5 (–25 % / +40 %)

ANEXO P · LÁMINA P6 — PLANTA DE ZONIFICACI N CEREMONIAL Y PROTOCOLO

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — AACE CLASE 5 (–25 % / +40 %)

UMC-PCH-P-6 — PLANTA DE ZONIFICACIÓN CEREMONIAL Y PROTOCOLO

UMC2030-P05-EXTPCH-R01



Capacidades: 1.300 cadetes a 1,25 m²/ef. (1.625/1,25=1.300 ✔) · 1.625 personas a 1,00 m²/p. · R-1: 1.080–1.625 personas

[FUENTE: Ficha EXT-PCH-04 §2 Capacidad] · Distribución espacial de zonas: [HIPÓTESIS de anteproyecto]

UNIVERSIDAD MARÍTIMA DEL CARIBE — PLAN MAESTRO UMC 2025–2030

PATIO / CUBIERTA DE HONOR (EXT-PCH-04) · PROA CENTRAL · Catia La Mar

LÁMINA UMC-PCH-P-6 — PLANTA DE ZONIFICACIÓN CEREMONIAL Y PROTOCOLO

1.300 cadetes a 1,25 m²/ef. · Banda de Protocolo 210,00 m² (interfaz P04) · tribuna por dimensionar [RFI-PRO-01]

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — ANTEPROYECTO · Uso institucional UMC – Marina Mercante de Venezuela

CÓDIGO: UMC2030-P05-EXTPCH-R01

ESCALA: 1:250 (referencial s/ impresión)

REV.: R01 · FECHA: 26 de octubre de 2026

PROYECTISTA: Por designar · FUENTE: Prof. J. Da Silva I. (CIV 95787)

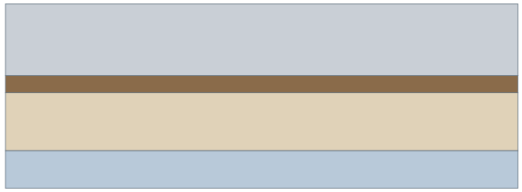
APROBACIÓN: Rectorado UMC — Cap. Alt./Dr. G. A. Riut Hernández

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — AACE CLASE 5 (–25 % / +40 %)

ANEXO P · LÁMINA P7 — SECCI N CONSTRUCTIVA DEL PAVIMENTO Y PERFIL DE

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — AACE CLASE 5 (–25 % / +40 %)

EXISTENTE 1951 — dañado



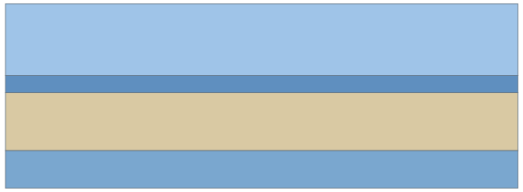
Losa concreto e≈15 cm, acabado granítico martelinado (1951)

Juntas bituminosas + flejes (sellos perdidos

Subbase granular / rellenos (asentada s/ za

Colectores enterrados antiguos (fugas pres

PROPUESTO P05 — Rev.0



Losa concreto MR según diseño, e por calc

Sello elastomérico PU bicomp. UV/salinida

Subbase mejorada compactada + geotextil

PEAD doble pared SN8 Ø300–400 mm + tanquillas nuevas

Criterios del paquete propuesto:

- Junta sísmica de desacople perimetral e=25–50 mm contra Fracciones 1/2 y cabezales (≈980 m de sellado)
- Retícula de paños compatible con módulos 4,00 m
- Pendiente 1,2–1,5 % hacia canaletas perimetrales
- Espesor y MR: CONDICIONADOS a geotecnia (calicatas + PDC) → RFI-GEOT-01
- Acabado: reintegración granítico/martelinado con junta-testigo datada (R9 distinguibilidad)
- Durabilidad marina: sellos UV, rejillas AISI 316/ fundición dúctil C250, sin pares galvánicos

[FUENTE: Ficha EXT-PCH-04 — dictamen y partidas E-1.01…E6.01] · [HIPÓTESIS: espesores esquemáticos, no constructivos]

UNIVERSIDAD MARÍTIMA DEL CARIBE — PLAN MAESTRO UMC 2025–2030

PATIO / CUBIERTA DE HONOR (EXT-PCH-04) · PROA CENTRAL · Catia La Mar

LÁMINA UMC-PCH-P-7 — SECCIÓN CONSTRUCTIVA DEL PAVIMENTO Y PERFIL DE COLECTORES

Paquete existente vs propuesto · espesores preliminares [HIPÓTESIS] condicionados a RFI-GEOT-01

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — ANTEPROYECTO · Uso institucional UMC – Marina Mercante de Venezuela

CÓDIGO: UMC2030-P05-EXTPCH-R01

ESCALA: 1:20 / 1:100H-1:50V (referencial s/ impresión)

REV.: R01 · FECHA: 26 de octubre de 2026

PROYECTISTA: Por designar · FUENTE: Prof. J. Da Silva I. (CIV 95787)

APROBACIÓN: Rectorado UMC — Cap. Alt./Dr. G. A. Riut Hernández

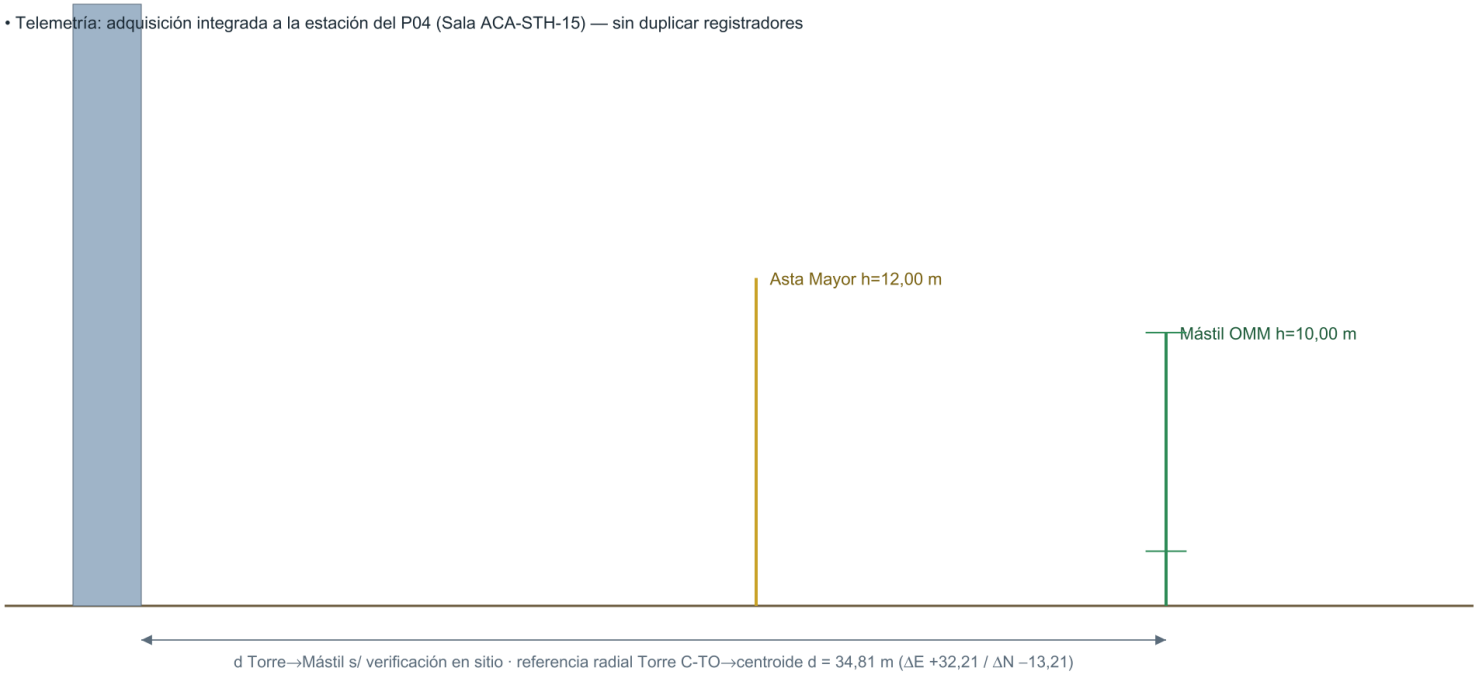
NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — AACE CLASE 5 (–25 % / +40 %)

ANEXO P · LÁMINA P8 — DETALLES DEL ASTA MAYOR PODIO Y M STIL OMM

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — AACE CLASE 5 (–25 % / +40 %)

Criterios OMM (Guía de Instrumentos — referencial, vigencia por verificar RFI-NOR-01):

- Viento a 10 m sobre terreno abierto; distancia a obstáculos ≥ 10 × altura del obstáculo (torre de 22,02 m → zona de distorsión)
- Temperatura/humedad en abrigo ventilado a 1,25–2,00 m · precipitación alejada de superficies reflectantes
- El emplazamiento definitivo del mástil exige estudio de obstáculos del borde Babor → RFI-OMM-01
- Telemetría: adquisición integrada a la estación del P04 (Sala ACA-STH-15) — sin duplicar registradores



[FUENTE: Ficha EXT-PCH-04 §2 Altura; P04-R02 (estación)] · Alzado esquemático sin escala

UNIVERSIDAD MARÍTIMA DEL CARIBE — PLAN MAESTRO UMC 2025–2030

PATIO / CUBIERTA DE HONOR (EXT-PCH-04) · PROA CENTRAL · Catia La Mar

LÁMINA UMC-PCH-P-8 — DETALLES DEL ASTA MAYOR, PODIO Y MÁSTIL OMM

Asta Mayor h = 12,00 m (partida E3.03) · Mástil OMM h = 10,00 m [RFI-OMM-01] · fundaciones por cálculo de detalle

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — ANTEPROYECTO · Uso institucional UMC – Marina Mercante de Venezuela

CÓDIGO: UMC2030-P05-EXTPCH-R01

ESCALA: 1:50 (referencial s/ impresión)

REV.: R01 · FECHA: 26 de octubre de 2026

PROYECTISTA: Por designar · FUENTE: Prof. J. Da Silva I. (CIV 95787)

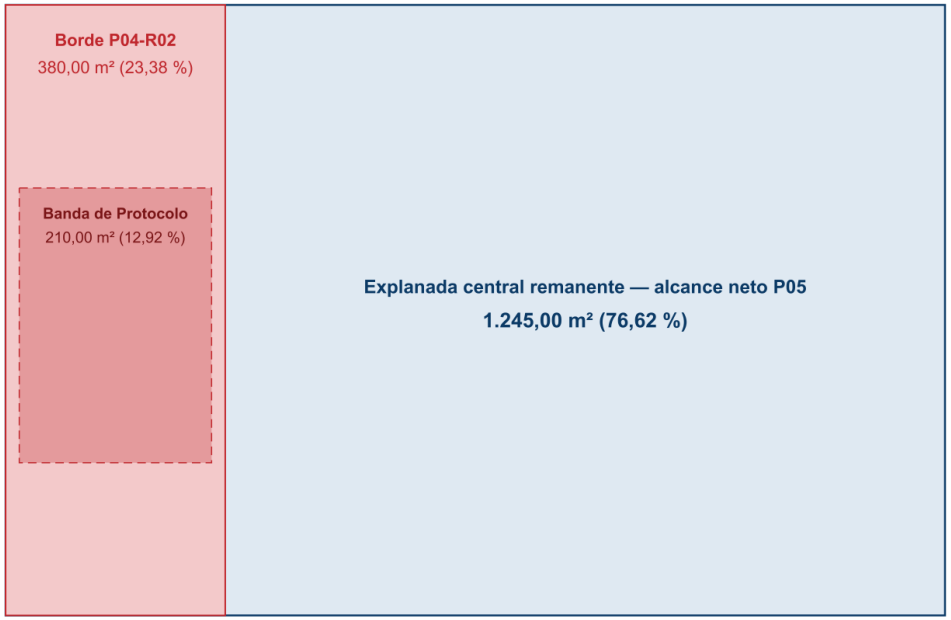
APROBACIÓN: Rectorado UMC — Cap. Alt./Dr. G. A. Riut Hernández

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — AACE CLASE 5 (–25 % / +40 %)

ANEXO P · LÁMINA P9 — INTERFAZ CON P04 BORDE BABOR Y JUNTA DE TRANSF

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — AACE CLASE 5 (–25 % / +40 %)

TOTAL EXT-PCH-04 = 1.625,00 m² (50,00 × 32,50 m)



Conjuntos ANIDADOS: 1.625,00 ⊃ 380,00 ⊃ 210,00. Regla R4: nunca se suman entre sí ni se presupuestan dos veces.

Verificación: 380,00 + 1.245,00 = 1.625,00 m² ✔ [FUENTE: Ficha EXT-PCH-04 §3.3] · Deducción económica: USD 330.000 → Cap. 22

UNIVERSIDAD MARÍTIMA DEL CARIBE — PLAN MAESTRO UMC 2025–2030

PATIO / CUBIERTA DE HONOR (EXT-PCH-04) · PROA CENTRAL · Catia La Mar

LÁMINA UMC-PCH-P-9 — INTERFAZ CON P04 — BORDE BABOR Y JUNTA DE TRANSFERENCIA

380,00 m² en BOQ P04-R02 (deducción USD 330.000) · consolidación de la Torre precede a la obra del borde

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — ANTEPROYECTO · Uso institucional UMC – Marina Mercante de Venezuela

CÓDIGO: UMC2030-P05-EXTPCH-R01

ESCALA: 1:250 (referencial s/ impresión)

REV.: R01 · FECHA: 26 de octubre de 2026

PROYECTISTA: Por designar · FUENTE: Prof. J. Da Silva I. (CIV 95787)

APROBACIÓN: Rectorado UMC — Cap. Alt./Dr. G. A. Riut Hernández

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — AACE CLASE 5 (–25 % / +40 %)